MANUAL D'USUARI

Identificador del grup: 42.2
Entrega: 3

Membres:
Roger Guinovart Plana: roger.guinovart@estudiantat.upc.edu
Ramon Sánchez Torra: ramon.sanchez@estudiantat.upc.edu
Enzo Miquel Tarragó: enzo.miquel@estudiantat.upc.edu
Guillem Revuelta Jordan: guillem.revuelta@estudiantat.upc.edu
Andreu Puerto Cortés: andreu.puerto@estudiantat.upc.edu

INDEX

INTRODUCCIÓ....3
COM EXECUTAR EL PROGRAMA....4
VISTA DE BENVINGUDA....5
REGISTRAR UN NOU USUARI....6
INICIAR SESSIÓ....8
GESTIONAR ENQUESTES....10
CREAR UNA NOVA ENQUESTA....10
IMPORTAR UNA NOVA ENQUESTA....13
RESPONDRE UNA ENQUESTA....16
IMPORTAR UNA RESPOSTA PER UNA ENQUESTA....20
MODIFICAR UNA RESPOSTA....25
MODIFICAR ENQUESTA....27
ESBORRAR ENQUESTA....30
ESBORRAR RESPOSTA....32
CLUSTERING D'ENQUESTA....34
GESTIONAR USUARIS....39
BUSCAR USUARIS....40
VEURE DADES USUARI....42
MODIFICAR USUARI....42
ESBORRAR USUARI....43
MENÚ ADMINISTRADOR....44
Veure dades privades d'un usuari....45
Eliminar un usuari....46
Registrar un nou administrador....46
Eliminar una enquesta....47

INTRODUCCIÓ

Aquest document conté la informació necessària per executar tant l'aplicació com per dur a terme amb satisfacció tots els casos d’ús implementats pel nostre programa.

Propòsit del manual

L'objectiu principal d'aquest manual és servir de guia per a l'usuari final.
Descriu les funcionalitats del sistema, des de la creació d'una enquesta, fins a la recollida de respostes, visualització i exportació dels clusterings obtinguts.

A qui va dirigit

Aquest manual va dirigit als següents tipus de perfils:
En primer lloc va dirigit a administradors de l’aplicació que no són usuaris directes que creïn o responguin enquestes sinó que s’encarreguen més de gestionar usuaris (poden fer ban a usuaris amb mal comportament a l'aplicació) i poden esborrar enquestes inapropiades.
En segon lloc va dirigit als usuaris directes perquè tinguin un document que expliqui pas a pas amb exemples com s’executen els casos d’ús per si els sorgeix algun dubte o volen intentar executar un nou cas d’ús.
Finalment i relacionat amb el punt anterior, va dirigit a usuaris nous del software per tal que puguin aprendre d’una manera molt senzilla el funcionament del programa i així endinsar-se al món de les enquestes d’una manera fàcil i ràpida.

Conclusió

En resum, l'objectiu és proporcionar a cada usuari la informació precisa per maximitzar l'eficiència en les seves tasques, assegurant que puguin aprofitar al màxim les funcionalitats de l’aplicació en la gestió dels seus projectes d'investigació o recollida d’alguna mena de feedback sobre algun servei o producte.

COM EXECUTAR EL PROGRAMA

Per executar el projecte és necessari tenir instal·lat Java JDK 21 o superior al sistema. Un cop verificada la instal·lació de Java, s'han de seguir els següents passos.
En primer lloc, s'ha d'obrir un terminal o línia de comandes del sistema operatiu i navegar fins a la carpeta FONTS del projecte.

```
enzo@enzopc:~/Desktop/uni/prop/subgrup-prop42.2$ ls
 DOCS  'DOCS Entrega 1'   EXE   FONTS   index.txt   membres.txt
enzo@enzopc:~/Desktop/uni/prop/subgrup-prop42.2$ cd FONTS/
enzo@enzopc:~/Desktop/uni/prop/subgrup-prop42.2/FONTS$
```

Un cop a la carpeta FONTS, s'ha d'executar la comanda d'inici de l'aplicació. En sistemes Linux o Mac, la comanda és: ./gradlew run

```
enzo@enzopc:~/Desktop/uni/prop/subgrup-prop42.2/FONTS$ ./gradlew run
```

En sistemes Windows, la comanda és: ./gradlew.bat run

Aquesta comanda compilarà el projecte i obrirà la finestra de l'aplicació automàticament. El procés pot trigar uns segons la primera vegada que s'executa ja que ha de descarregar les dependències necessàries.

En cas que en sistemes Linux o Mac aparegui un error de permisos indicant que el fitxer no és executable, s'ha d'executar primer la següent comanda per donar permisos d'execució al script:

```
enzo@enzopc:~/Desktop/uni/prop/subgrup-prop42.2/FONTS$ chmod +x gradlew
```

Un cop executada aquesta comanda, es pot tornar a intentar executar ./gradlew run i l'aplicació s'iniciarà correctament.

Si es vol executar desde el executable s'ha d'anar a la carpeta EXE i allà executar el fitxer executa.bat si és windows i executa.sh si és linux.

executa	22/12/2025 22:58	Archivo por lotes de Wi...	1 KB
executa.sh	22/12/2025 22:59	sh_auto_file	1 KB

En cas que en sistemes Linux o Mac aparegui un error de permisos indicant que el fitxer no és executable, s'ha d'executar primer la següent comanda per donar permisos d'execució al executable: chmod +x executa.sh.

VISTA DE BENVINGUDA

Al iniciar l'aplicació es mostra la vista de benvinguda, que és la pantalla principal d'entrada a l'aplicació.

Es presenten quatre botons principals que permeten accedir a les diferents funcionalitats inicials:

Iniciar Sessió: Permet accedir al sistema amb un compte d'usuari ja existent. És necessari haver-se registrat prèviament per utilitzar aquesta opció. Al seleccionar aquest botó, l'usuari serà redirigit al formulari d'inici de sessió on haurà d'introduir les seves credencials.

Registrar-se: Permet crear un nou compte d'usuari per poder accedir a totes les funcionalitats de l'aplicació. Si és la primera vegada que s'utilitza l'aplicació, s'ha de seleccionar aquesta opció per crear un compte nou.

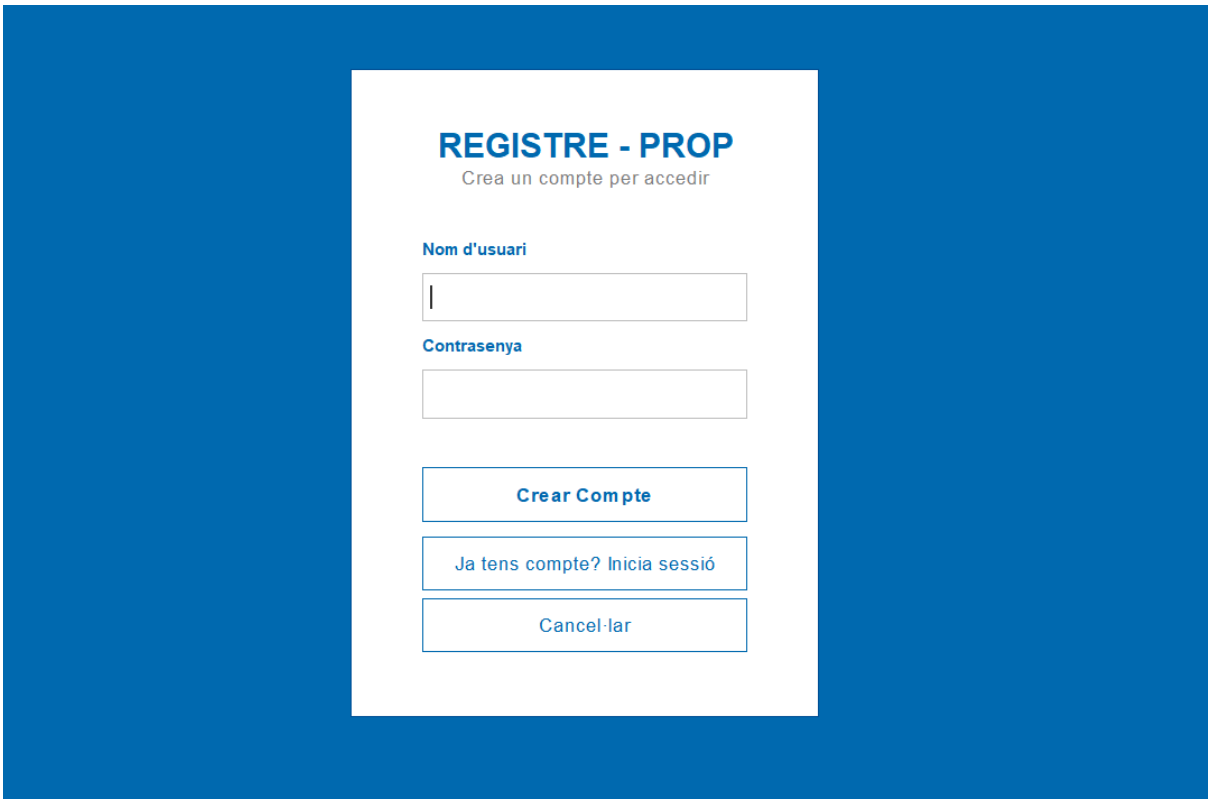
Crèdits: Mostra informació sobre els autors i desenvolupadors de l'aplicació, incloent-hi els noms dels membres del grup i informació addicional del projecte.

Sortir: Permet tancar l'aplicació completament. En seleccionar aquest botó, l'aplicació es tancarà sense demanar confirmació.

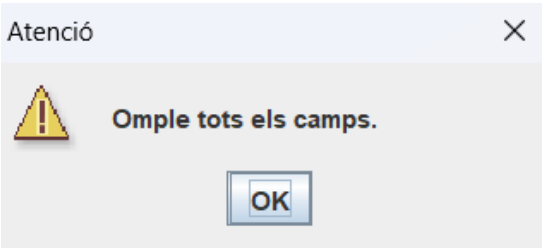
Per continuar utilitzant l'aplicació i accedir a les funcionalitats de gestió d'enquestes i usuaris, cal seleccionar l'opció d'Iniciar Sessió si ja es disposa d'un compte, o Registrar-se si és la primera vegada que s'utilitza l'aplicació.

REGISTRAR UN NOU USUARI

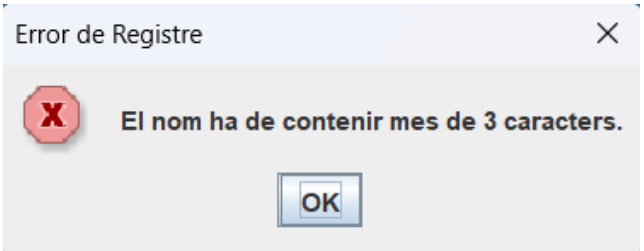
Si hem seleccionat l'opció de Registrar-se en la Vista de Benvinguda podrem crear un usuari, que és obligatori per poder utilitzar l'aplicació. Ens trobarem amb la següent vista:



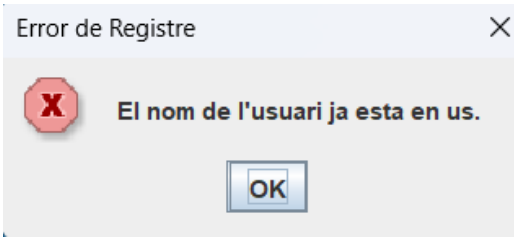
On es presenten tres opcions, la primera és introduir les dades de l'usuari que volem crear, les altres dues opcions són per si l'usuari ha canviat d'idea i vol anar a la Vista d'Iniciar Sessió, o si vol cancel·lar la selecció i tornar a la Vista de Benvinguda.
Si s'introdueixen dades correctes per registrar un usuari aquest es registrarà correctament sense valors per l'edat o el mail.
Si les dades introduïdes per registrar un usuari són incorrectes s'obrirà una finestra d'error amb un dels següents avisos indicant quin és l'error per poder corregir-lo:



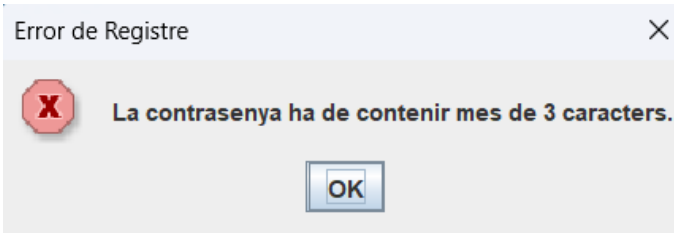
Algun dels camps està buit.



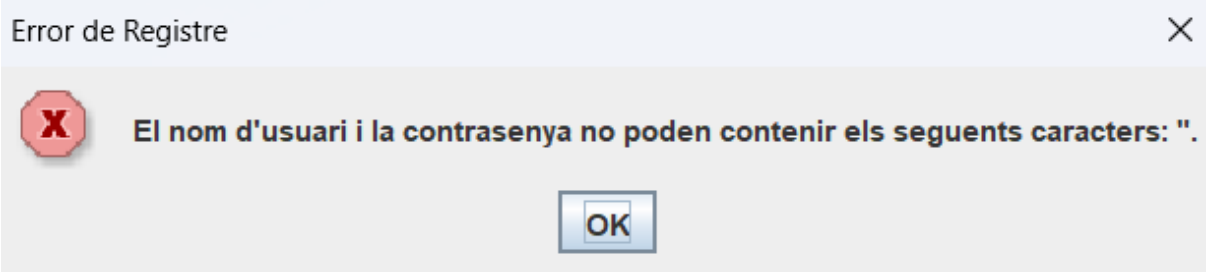
El nom introduït té 3 o menys caràcters



El nom està en ús per un altre usuari



La contrasenya introduïda té 3 o menys caràcters

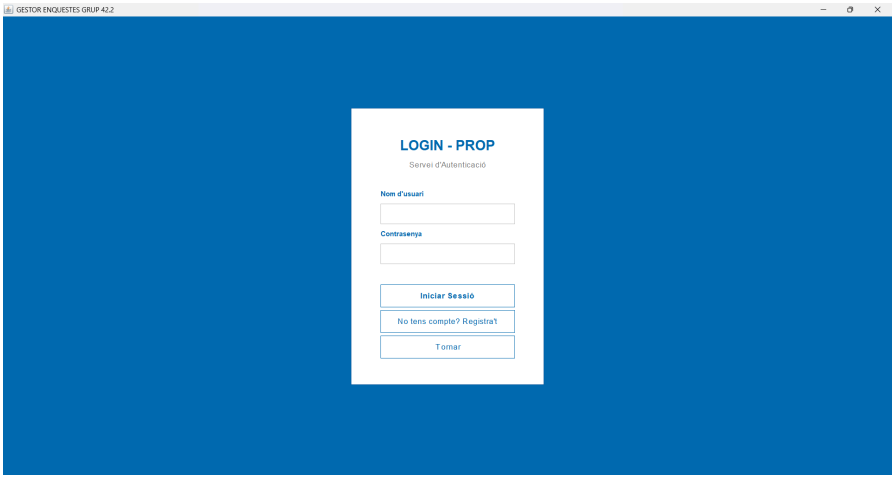


El nom o la contrasenya introduïda contenen cometes (") que està prohibit.

INICIAR SESSIÓ

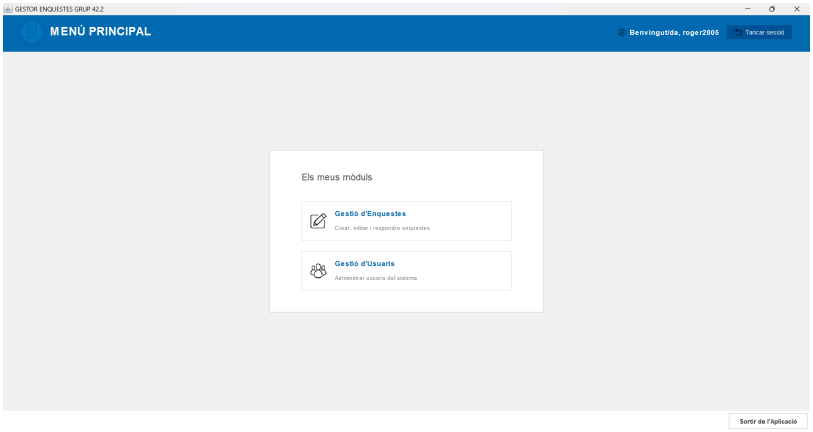
Aquest cas d'ús permet iniciar sessió a un usuari ja existent al sistema per tant és imprescindible que l'usuari amb el que es vol iniciar sessió hagi sigut registrat en el sistema amb anterioritat Cas d'ús Registrar un Nou Usuari. És la base de la majoria dels altres casos d'ús, per tant per la resta de casos d'ús mostrats a continuació hauran precedits per l'execució d'aquest cas d'ús, i com s'ha esmentat aquest cas d'ús serà precedit pel de registre de l'usuari amb el que es vol iniciar sessió.
En primer lloc al iniciar l'aplicació es mostrarà el menú de continuació:

En aquest menú s'ha de procedir seleccionant l'opció d'Iniciar Sessió. Un cop seleccionat es mostrarà el formulari següent que cal omplir els seus camps per tal de poder iniciar la sessió.

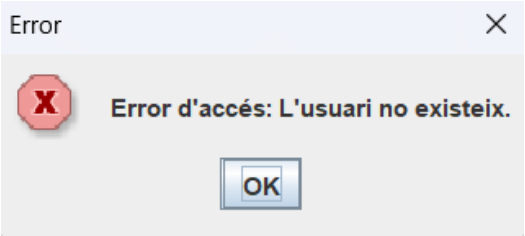


Per emplenar el formulari el Nom d'usuari ha de ser el nom del compte on es vol iniciar sessió i la Contrasenya ha de ser la clau d'accés que s'ha assignat a aquell usuari en la fase de registre. Addicionalment si s'ha seleccionat l'opció d'inici de sessió i l'usuari vol registrar-se perquè no té compte pot redirigir el cas d'ús al Registre d'un Nou Usuari.

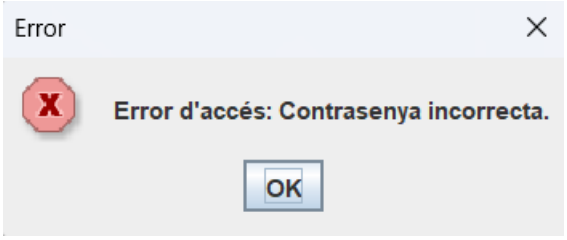
Un cop els dos camps estiguin complets, s'ha de procedir a seleccionar l'opció de Iniciar Sessió i si les credencials són correctes i l'usuari existeix s'iniciarà sessió i es mostrarà la pantalla principal un cop s'ha iniciat la sessió que és la següent:



Aquesta és la pantalla final que es mostrarà si el cas d'ús s'executa amb èxit. En cas d'error si les credencials no són correctes es mostraran els següents missatges corresponentment de quin sigui l'error:



L'usuari no està registrat



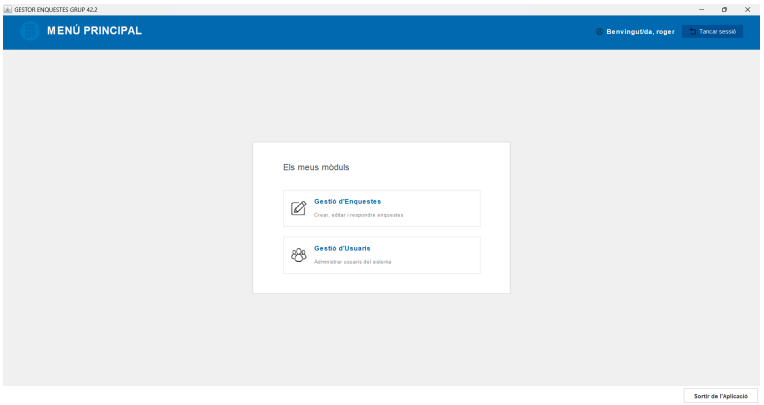
Les credencials no són correctes

En qualsevol moment del cas d'ús si es selecciona Tornar es tornarà a la pantalla anterior o si es surt de l'aplicació es tancarà l'aplicació.

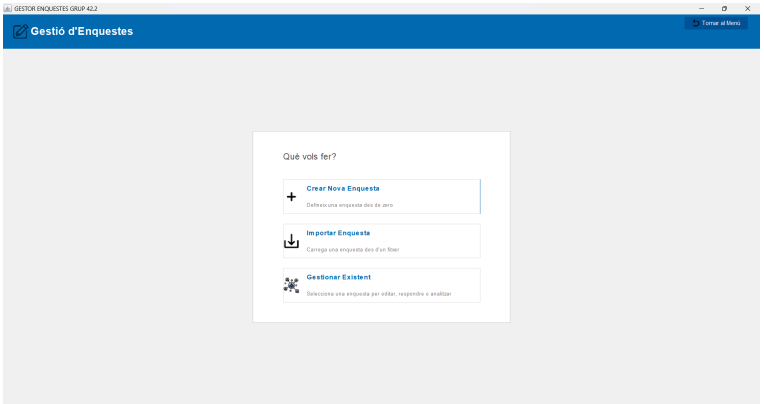
GESTIONAR ENQUESTES

CREAR UNA NOVA ENQUESTA

Per aquest cas d'ús s'ha d'haver iniciat sessió en el sistema amb el cas d'ús Iniciar Sessió. Aquest cas d'ús serveix per crear una nova enquesta al sistema que s'associa a l'usuari que ha iniciat sessió com al seu creador. Per procedir i un cop s'ha iniciat sessió, es mostra inicialment la següent pantalla:

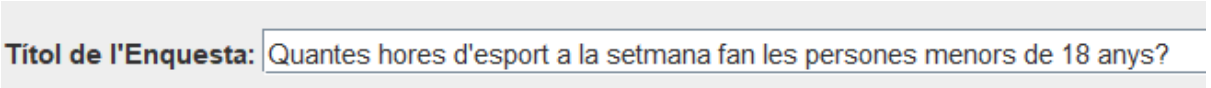


En aquesta pantalla es mostren dues opcions, s'ha de seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes i un cop es seleccioni es mostrarà la pantalla següent:

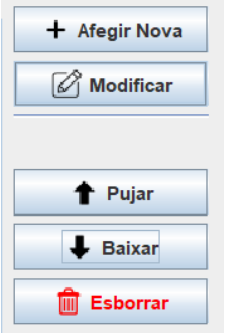


En aquest punt s'ha de seleccionar l'opció de Crear Nova Enquesta i llavors inicia el procés d'introduir les dades de l'enquesta mitjançant el formulari següent:

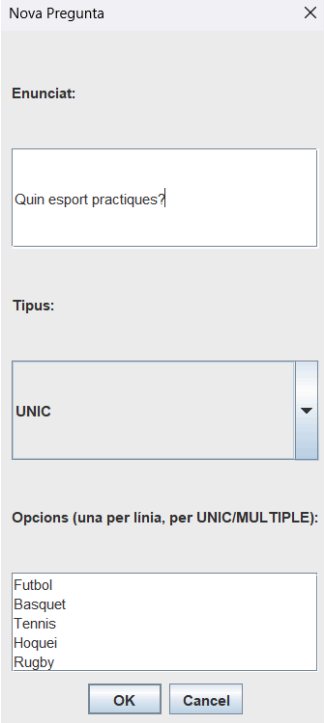
En aquest formulari s'ha d'introduir les dades de l'enquesta que vulguem, depenent de l'interès de cada usuari en quina enquesta vol crear. A continuació es mostra un exemple d'ús però l'usuari pot canviar els camps depenent de l'enquesta que vol crear.
En primer lloc en el camp de Títol de l'Enquesta s'ha d'introduir el títol de l'enquesta.



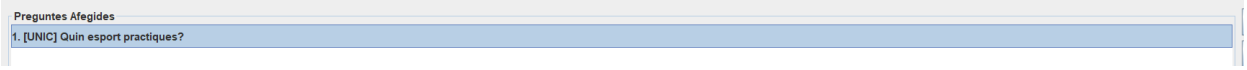
Un cop introduït s'ha de procedir a introduir les preguntes de l'enquesta. En la pantalla principal de crear una nova enquesta es mostrarà aquest panell:



Per afegir una nova pregunta s'ha de seleccionar Afegir Nova. En aquest formulari mostrat a continuació s'ha d'introduir l'enunciat de la pregunta, el seu tipus i les opcions de la pregunta si és de tipus únic o múltiple. Si s'introdueix opcions i no és pregunta de format únic o múltiple s'ignoraran les opcions. A continuació es mostra un possible exemple:



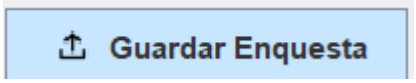
Un cop està la pregunta llesta, s'ha de seleccionar l'opció de OK per procedir. Es mostrarà la pregunta creada:



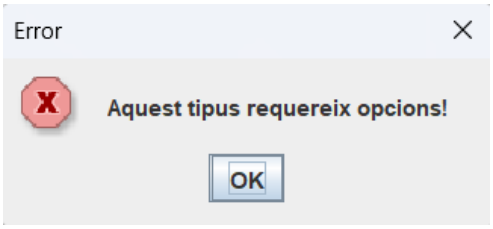
Si es selecciona la pregunta apareixerà en color blau de dalt i amb el panell mostrat anteriorment es podrà modificar la pregunta o esborrar-la amb els botons Modificar i

Esborrar respectivament. Per modificar la pregunta s'obrirà el mateix formulari que s'obre quan es mostra Afegir Nova, i només caldrà modificar les dades que es desitgin.

El procés d'afegir preguntes es repeteix fins que l'usuari hagi afegit totes les preguntes que vol que contingui l'enquesta i selecciona l'opció d'abaix a la dreta Guardar Enquesta:

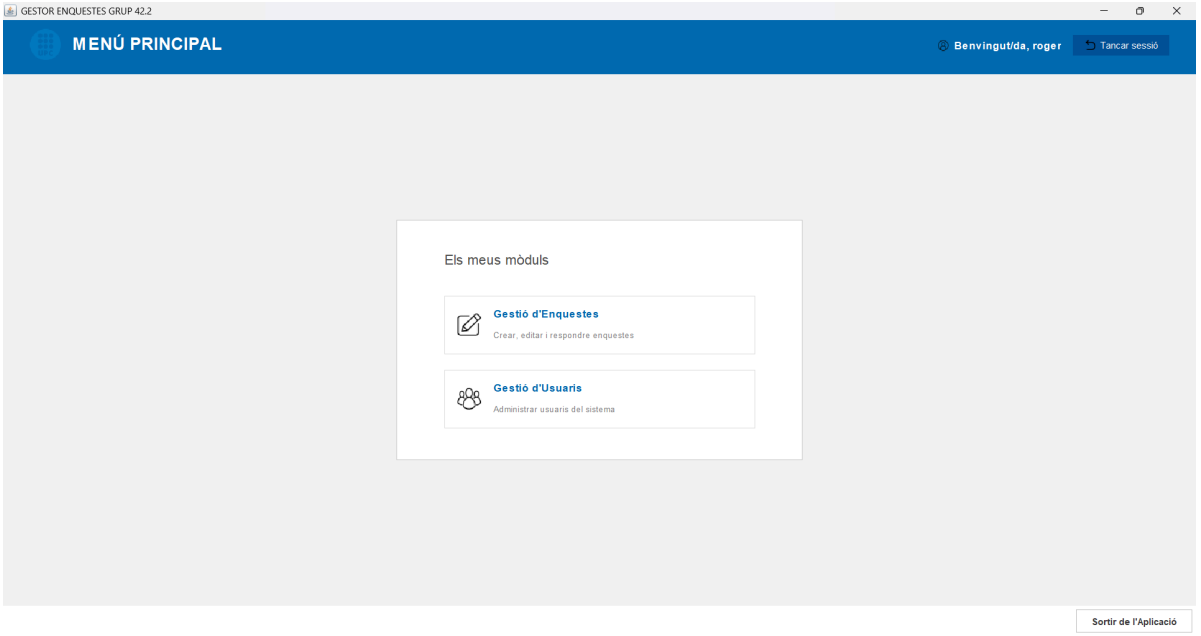


L'enquesta llavors queda registrada al sistema i el cas d'ús queda completat.
En el cas de que l'usuari intenti afegir preguntes de format únic o múltiple i no s'introdueixin opcions es mostrarà el següent avís indicant que les opcions són un requisit obligatori per aquest tipus de pregunta i es cancelerà el procés d'afegir pregunta i l'usuari podrà tornar a afegir-la.

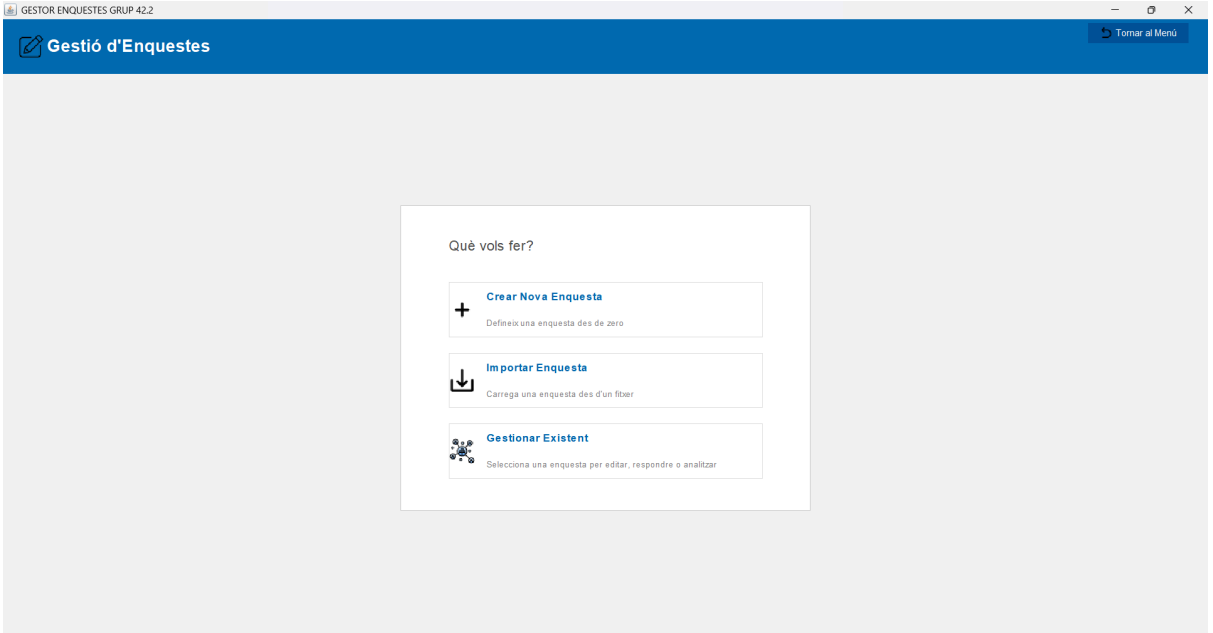


IMPORTAR UNA NOVA ENQUESTA

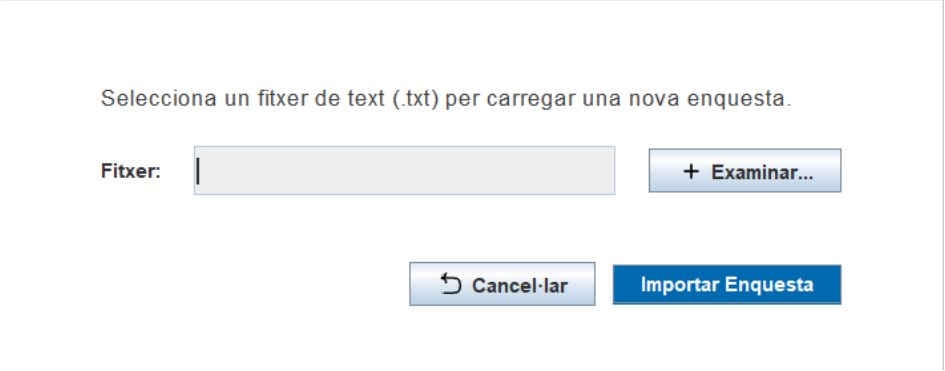
Per dur a terme aquest cas d'ús cal que l'usuari hagi executat el cas de Iniciar Sessió anteriorment i es trobi a la pantalla següent amb el seu usuari carregat.



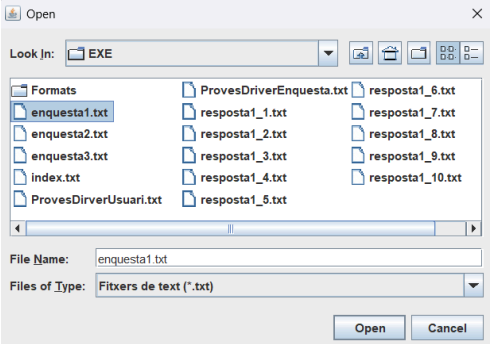
Un cop en aquest punt s'ha de seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes per passar a la següent pantalla:

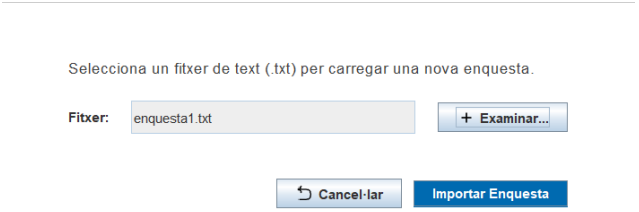


En aquesta pantalla s'ha de seleccionar l'opció de Importar Enquesta per poder seguir amb el cas d'ús. Un cop seleccionat es mostrarà la següent vista:

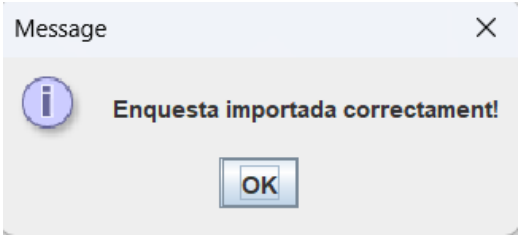


Com indica la imatge s'ha de seleccionar el botó examinar que obrirà l'explorador d'arxius en la ruta corresponent al directori EXE on ja hi ha algunes enquestes creades de prova. Si es vol importar alguna enquesta creada pròpia s'ha de fer desde el directori EXE, per tant s'ha de moure de la carpeta on l'usuari l'hagi creat al directori EXE per poder-la importar amb correctesa.

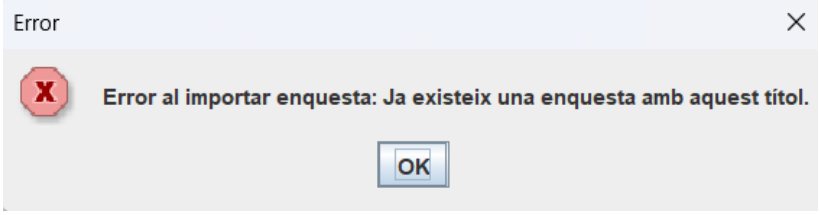




Un cop seleccionada l'enquesta s'ha de pressionar el botó de Open per seleccionar-la i prémer el botó Importar Enquesta per importar-la. Un cop fet es mostrarà el següent missatge indicant que la importació ha sigut exitosa:



En cas de voler importar una enquesta que ja ha sigut importada anteriorment es mostrarà el següent missatge d'error:



FORMATS DE L'ENQUESTA

Per a poder importar una enquesta correctament, cal que el format del fitxer sigui el correcte, no només la seva extensió. Per a facilitar això a l'usuari, a la carpeta EXE/formats

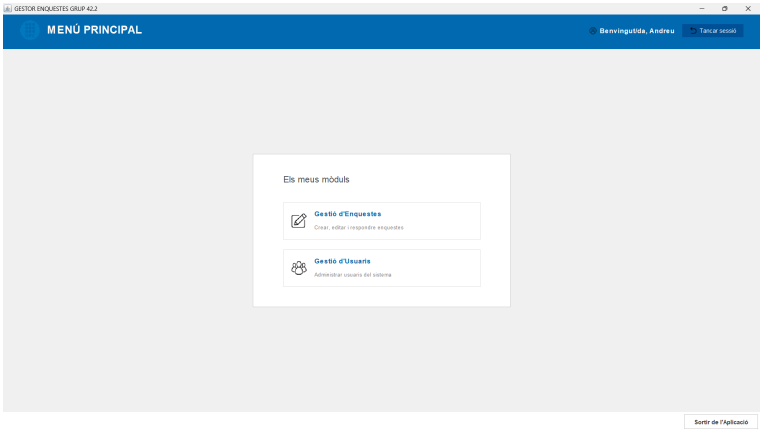
s'hi poden trobar dos fitxers amb els formats d'importació d'una enquesta i una resposta, per a servir de plantilla per al usuari. A continuació es mostrarà una captura del format d'una enquesta:

```
<Titol Enquesta>
F <Format Pregunta> {"UNIC", "MULTIPLE", "LLIURE", "NUMERIC"}
P <Pregunta Enquesta>
O
<Opcio Pregunta> { només per a formats UNIC i MULTIPLE }
<Opcio Pregunta>
...
END_OPCIONS
F <Format Pregunta>
P <Pregunta Enquesta>
O
<Opcio Pregunta>
<Opcio Pregunta>
...
END_OPCIONS
...
F <Format Pregunta>
P <Pregunta Enquesta>
O
<Opcio Pregunta>
<Opcio Pregunta>
...
END_OPCIONS
END
```

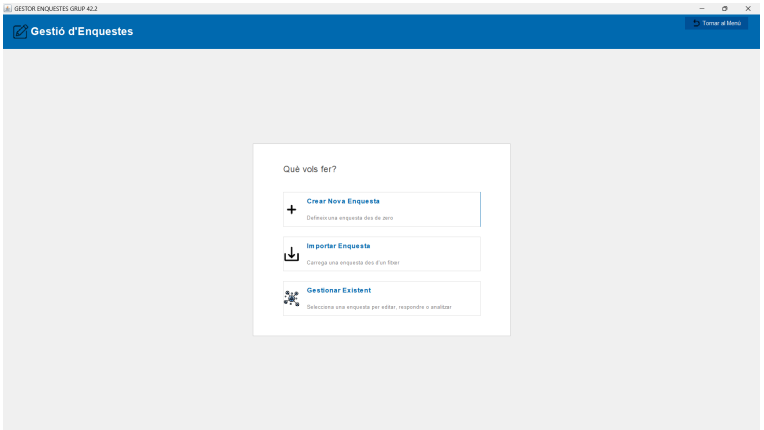
A aquesta imatge es pot apreciar que la primera línia correspon al títol de l'enquesta, i que per a poder crear cada pregunta s'ha de indicar amb F i posar el format a continuació. Després cal indicar amb P el enunciat de la pregunta i en el cas de que sigui una pregunta d'elecció (Formats únic i múltiple) cal indicar amb O primer i després per cada línia següent posar el nom de la opció. Per a acabar les opcions d'aquest tipus de preguntes d'elecció cal posar END_OPCIONS. Per a finalitzar la creació de l'enquesta cal posar END, per indicar al programa que l'enquesta acaba allà.

RESPONDRE UNA ENQUESTA

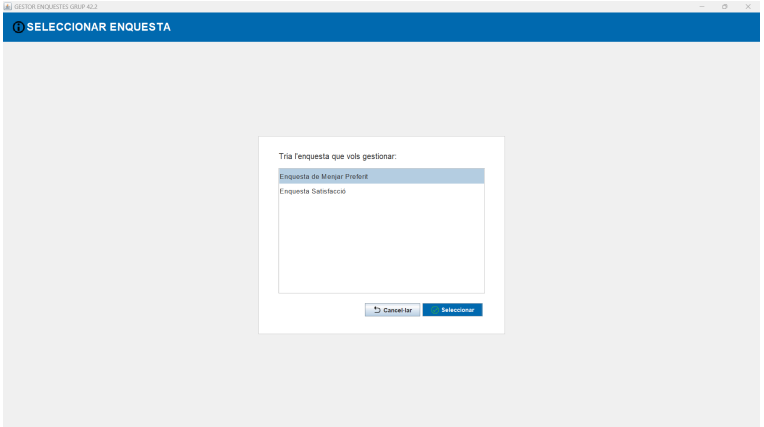
Per a dur a terme aquest cas d'ús es requereix haver iniciat sessió prèviament a l'aplicació, per això s'ha de fer el cas d'ús d'iniciar sessió. També cal remarcar que una enquesta no es pot respondre dos cops, per això una vegada s'ha respost l'enquesta es deixarà modificar la resposta o esborrar-la. Una vegada la sessió s'ha iniciat, es mostrarà això per pantalla:



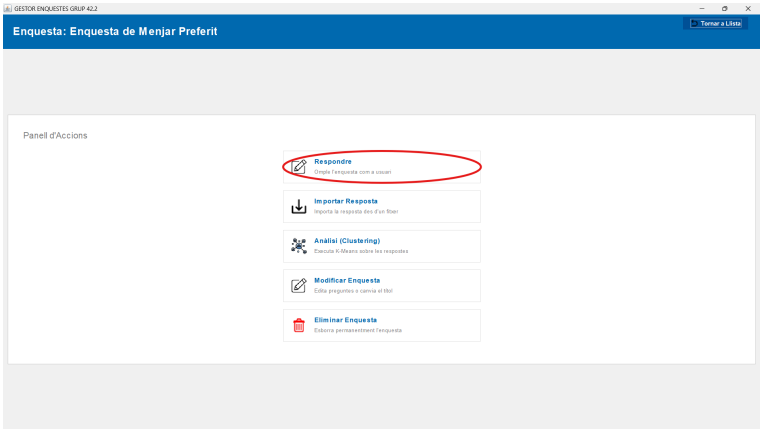
Per a respondre una enquesta s'ha d'anar al menú d'enquestes, és per això que cal seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes per a continuar.



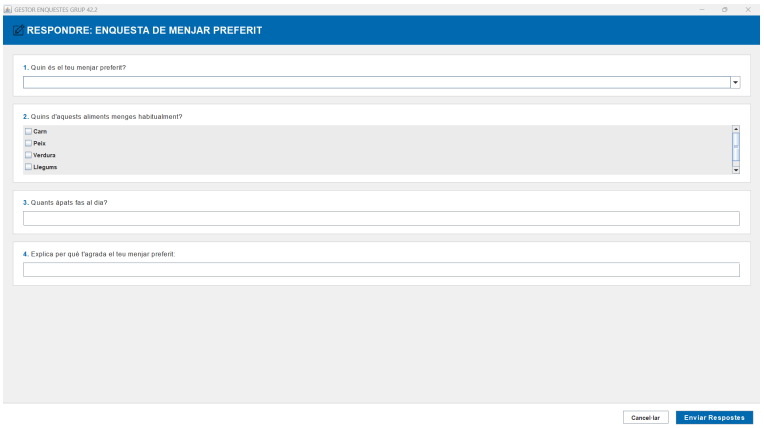
A la gestió d'enquestes hem de trobar l'enquesta que vulguem respondre. Per a fer això s'ha de seleccionar la tercera opció, que permet seleccionar una enquesta ja existent. En cas que no existeixi cap, revisar els casos d'ús de crear enquesta o de importar enquesta. A continuació, es mostraran una llista de títols d'enquestes que existeixen al sistema.



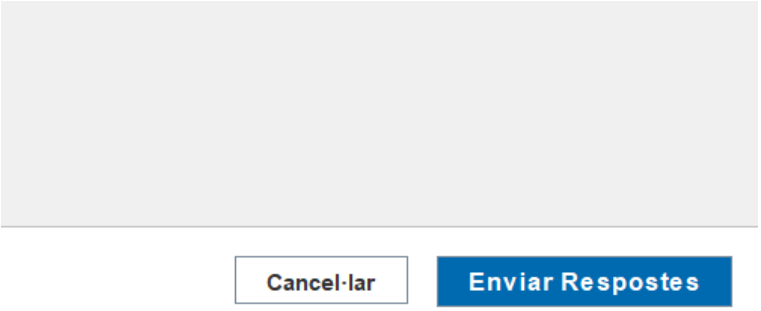
A aquesta llista s'ha de seleccionar el títol de l'enquesta que es vulgui respondre, i apareixerà marcat tal i com es mostra a la imatge anterior, i una vegada s'hagi seleccionat cal fer clic al botó de "Seleccionar".



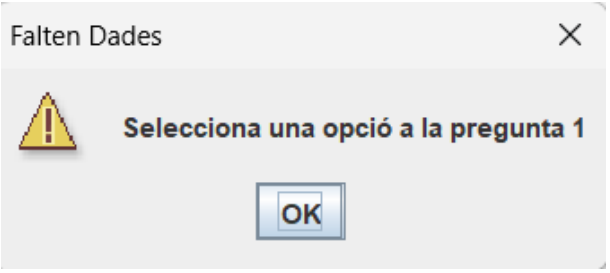
Per a inicialitzar la resposta de l'enquesta seleccionada, s'ha de seleccionar la primera opció del menú de l'enquesta (el botó encerclat que posa Respondre). Això ens durà a la vista de respondre l'enquesta.



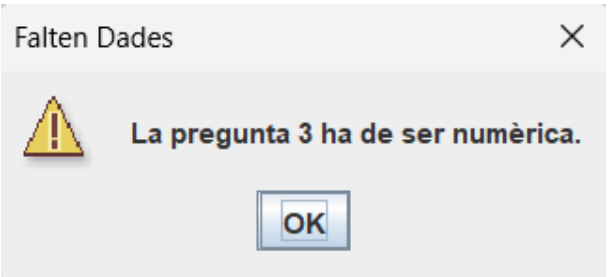
La imatge representa un exemple d'enquesta a respondre amb els quatre tipus diferents de pregunta que hi han, al fer clic en el botó "Respondre" es mostra aquesta vista que permet a l'usuari respondre totes les preguntes de l'enquesta.



Per a enregistrar la resposta a l'enquesta cal apretar el botó blau de "Enviar Respostes". En cas que no es vulguin guardar les respostes fer clic a "Cancel·lar" i es retornarà al menú de l'enquesta.

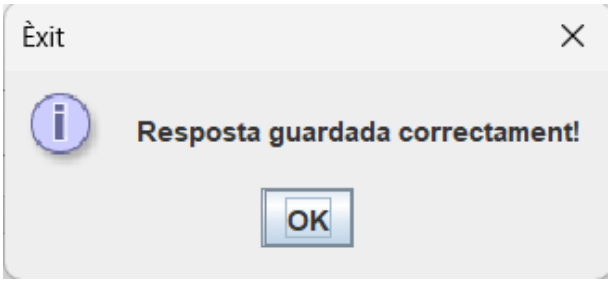


En cas que falti alguna pregunta per respondre (excepte les de multiresposta que accepten resposta buida), es mostrarà per pantalla aquest missatge d'error on es mostrarà quina pregunta falta per respondre.

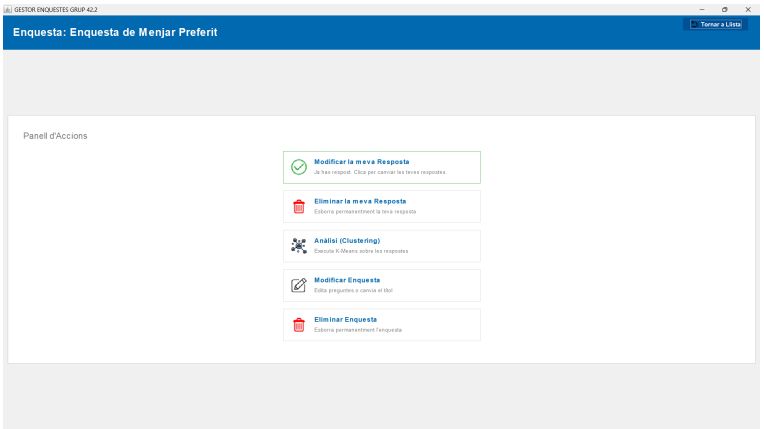


En cas de les preguntes de format numèric que no es responguin amb el format correcte, es mostrarà aquest missatge que indicarà que no s'ha introduït un nombre.

Aquest missatge d'error es mostrarà per a respostes de format lliure, i per motius de codificació a la capa de persistència (per a poder guardar l'estat de les enquestes i respostes) no es permet afegir cometes dobles a qualsevol camp de text.



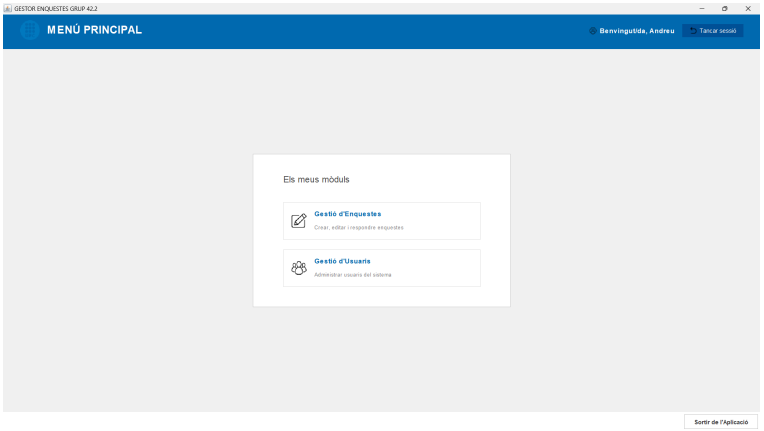
En cas que la resposta s'hagi respost i guardat correctament, es mostrarà aquest missatge i retornarà al usuari al menú de l'enquesta, però la interfície s'adaptarà.



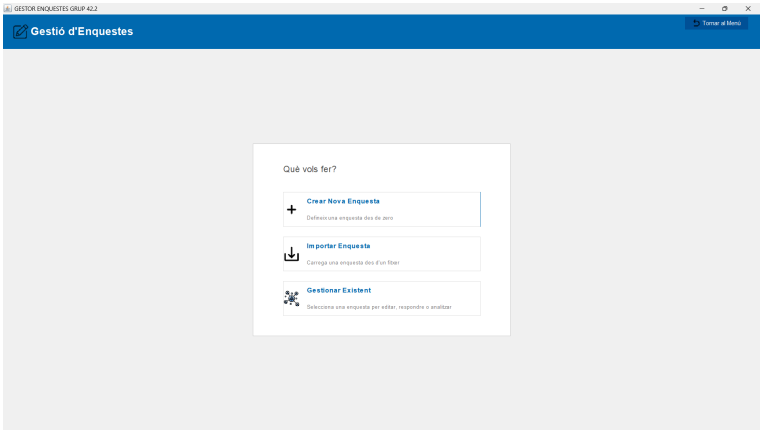
Una vegada l'usuari ha respost l'enquesta, els botons de "Respondre" i "Importar Resposta" desapareixeran, ja que un usuari només pot respondre un cop l'enquesta. Els botons es substituiran per un que permetrà modificar la resposta o esborrar-la. A la imatge es mostren aquests dos nous botons just després de respondre l'enquesta.

IMPORTAR UNA RESPOSTA PER UNA ENQUESTA

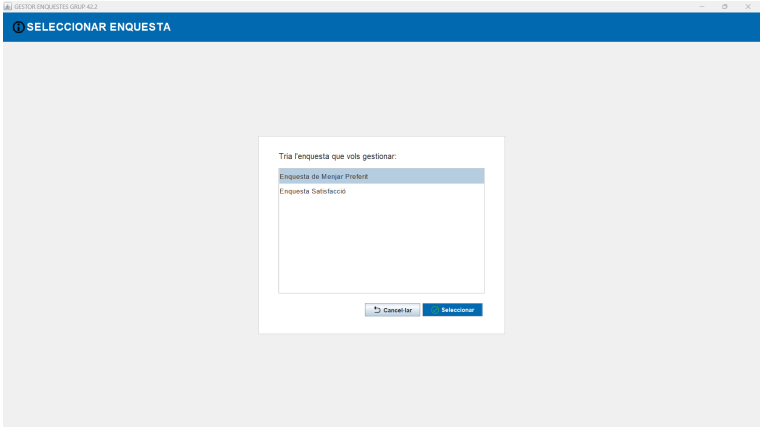
Per a dur a terme aquest cas d'ús es requereix haver iniciat sessió prèviament a l'aplicació, per això s'ha de fer el cas d'ús d'iniciar sessió. Igual que al cas d'ús de respondre, s'ha de tenir en compte que una enquesta no es pot respondre dos cops, per això una vegada s'ha importat la resposta a l'enquesta es deixarà modificar la resposta o esborrar-la. Una vegada la sessió s'ha iniciat, es mostrarà això per pantalla:



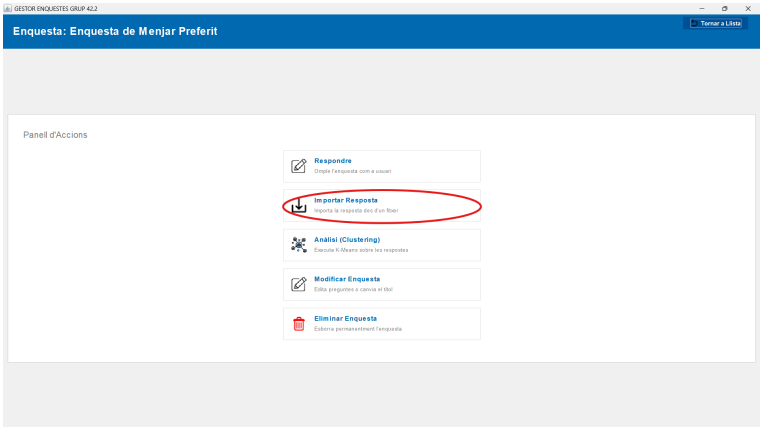
Per a respondre una enquesta s'ha d'anar al menú d'enquestes, és per això que cal seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes per a continuar.



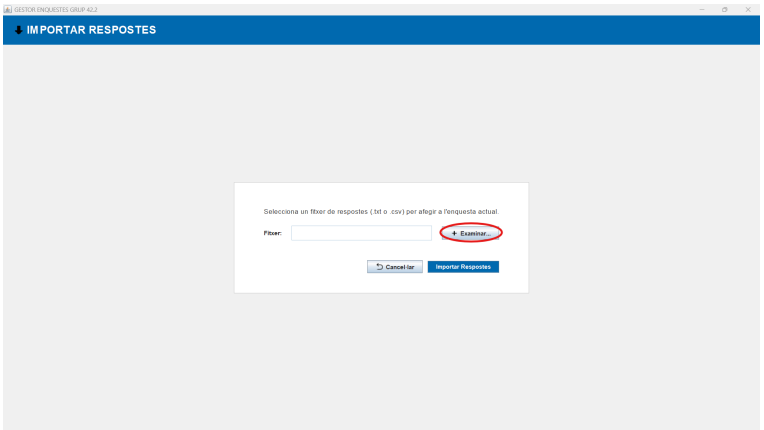
A la gestió d'enquestes hem de trobar l'enquesta de la que volem importar la resposta. Per a fer això s'ha de seleccionar la tercera opció, que permet seleccionar una enquesta ja existent. En cas que no existeixi cap, revisar els casos d'ús de crear enquesta o de importar enquesta. A continuació, es mostraran una llista de títols d'enquestes que existeixen al sistema.



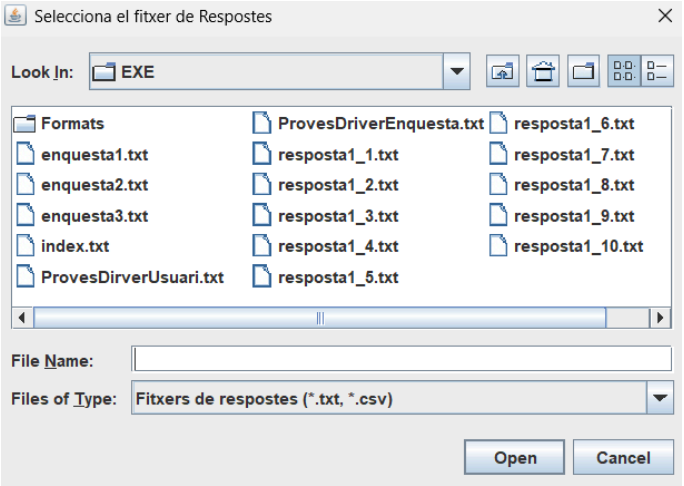
A aquesta llista s'ha de seleccionar el títol de l'enquesta que es vulgui respondre, i apareixerà marcat tal i com es mostra a la imatge anterior, i una vegada s'hagi seleccionat cal fer clic al botó de "Seleccionar".



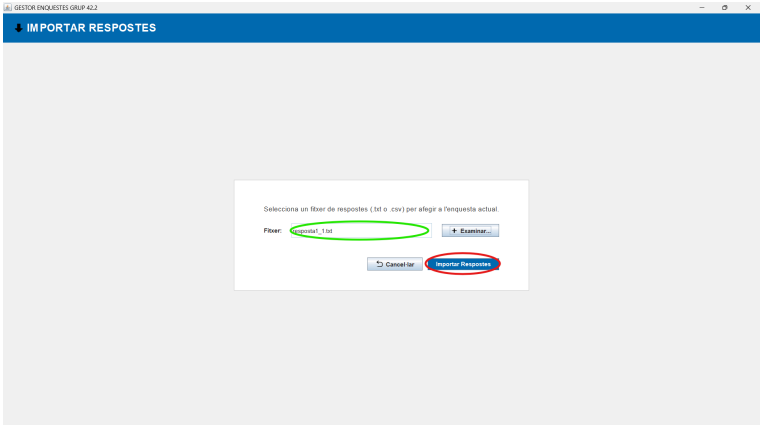
Per importar una resposta per l'enquesta cal clicar el botó encerclat en vermell, que durà l'usuari a la vista per importar.



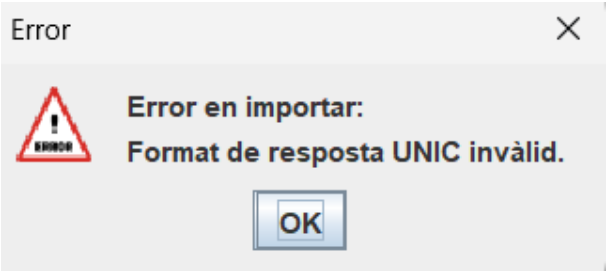
Aquesta és la vista per importar una imatge, per a obrir l'explorador de fitxers i trobar el fitxer amb les respostes que es vol importar, s'ha de seleccionar la opció de "Examinar".



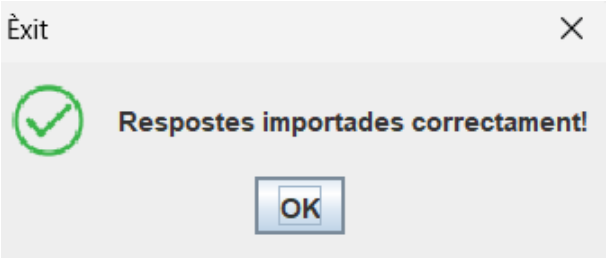
Això obrirà l'explorador de fitxers que serà una finestra així, on per defecte s'obrirà la carpeta EXE i deixarà escollir el fitxer. Al igual que importar enquesta, la resposta s'ha d'importar desde el directori EXE. Quan s'hagi seleccionat el fitxer a importar, cal fer clic al botó "Open" per a carregar-lo.



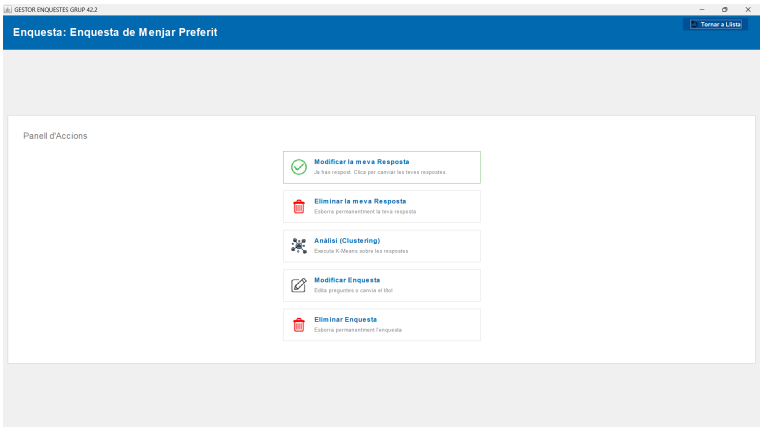
Quan s'ha carregat el fitxer amb les respostes, es veurà el seu nom on hi ha el cercle verd, i per a executar la importació cal seleccionar el botó "Importar Resposta". Això carregarà totes les respostes i registrarà una resposta nova per l'enquesta.



En cas que les respostes no siguin del format adequat per a les preguntes de les respostes, es mostrarà un missatge d'error com aquest, que no deixarà que l'usuari importi aquest fitxer com un fitxer de respostes per aquella enquesta.



En cas contrari, si no hi ha cap error durant la importació i les respostes són vàlides per l'enquesta, es mostrarà aquest missatge indicant que s'ha pogut enregistrar la resposta correctament, i la nova resposta formarà part del sistema ara.



Una vegada l'usuari ha respost l'enquesta o l'ha importat, els botons de "Respondre" i "Importar Resposta" desapareixeran, ja que un usuari només pot respondre un cop l'enquesta. Els botons es substituiran per un que permetrà modificar la resposta o esborrar-la. A la imatge es mostren aquests dos nous botons just després de respondre l'enquesta.

FORMAT D'UNA RESPOSTA

Per a poder importar una resposta correctament, cal que el format del fitxer sigui el correcte, no només la seva extensió. Per a facilitar això a l'usuari, a la carpeta EXE/formats s'hi poden trobar dos fitxers amb els formats d'importació d'una enquesta i una resposta, per a servir de plantilla per al usuari. A continuació es mostrarà una captura del format d'una

resposta:

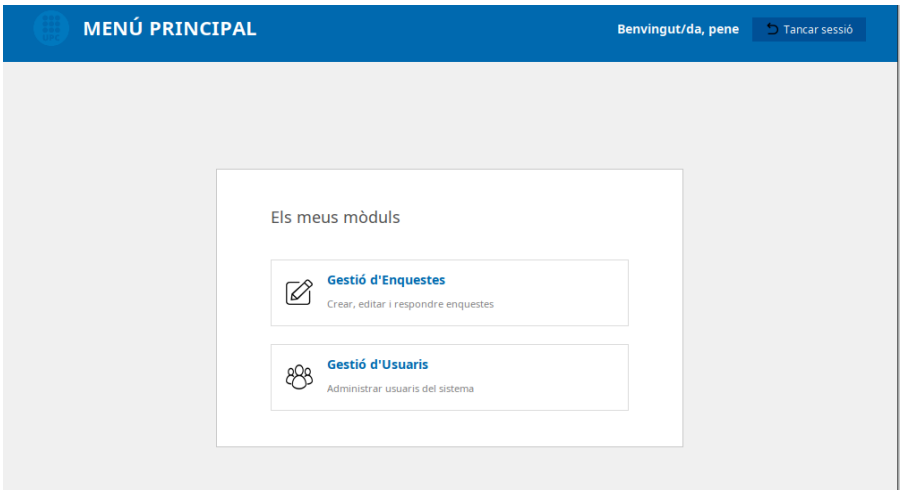
```
<Resposta a la pregunta 1>
<Resposta a la pregunta 2>
...
<Resposta a la pregunta N>
END

--------------------
Format de <Resposta a la pregunta N-èssima>
LLIURE -> Una frase que indiqui la resposta per exemple: El meu nom es Roger
NUMERIC -> Un número que indica la resposta per exemple: 14
UNIC -> Un número que identifica la opció que vol triar de la pregunta per exemple: 1
MULTIPLE -> Una llista de números separats per espai que indiquen les opcions a triar de la
pregunta per exemple: 1 2 3
```

A aquesta imatge es pot apreciar que per a cada pregunta s'ha de posar la seva resposta a una mateixa línia. Per a finalitzar la lectura de respostes s'ha de posar la comanda END.
Per cada pregunta, segons el tipus s'han de posar a la seva línia diferent els següents valors:

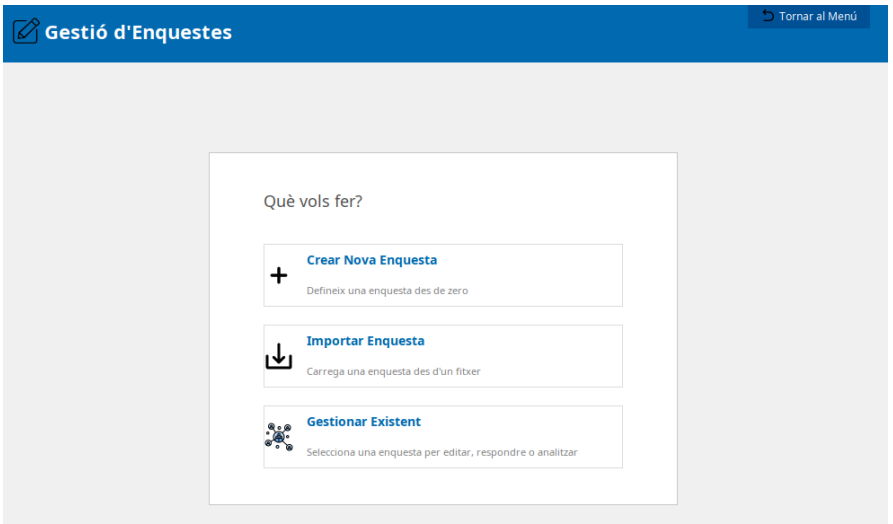
- Format Lliure: Es posa una frase amb la resposta completa a la pregunta.
- Format Numèric: Es posa el nombre amb el valor que es vulgui respondre.
- Format Únic: Es posa l'índex de la opció que es vol triar.
- Format Múltiple: Es posa l'índex (o índexos) de les opcions que es volen triar.

MODIFICAR UNA RESPOSTA

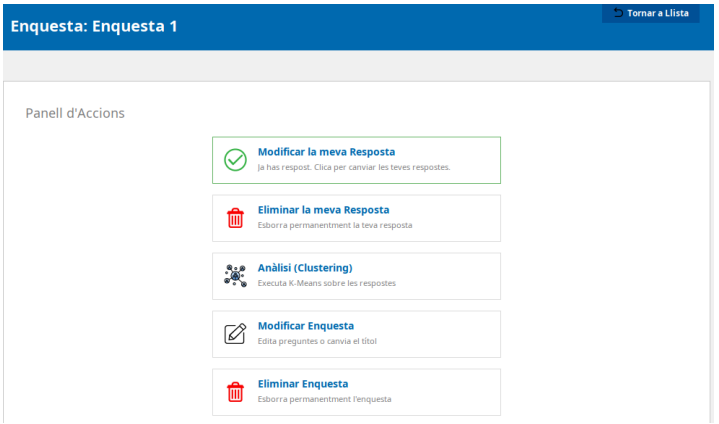
Per a dur a terme aquest cas d'ús es requereix haver iniciat sessió prèviament i haver respost l'enquesta que es vol modificar. Per tant, s'ha de fer el cas d'ús d'iniciar sessió i el de respondre una enquesta abans de poder modificar la resposta.



Per a modificar una resposta s'ha d'anar al menú d'enquestes, és per això que cal seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes per a continuar.

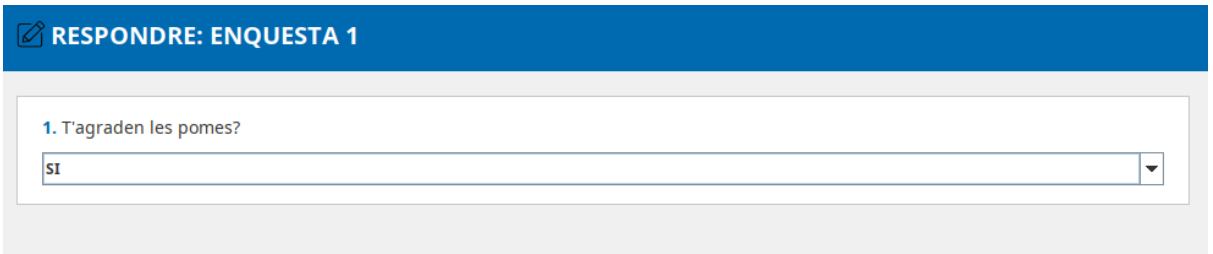


A la gestió d'enquestes hem de trobar l'enquesta de la qual volem modificar la resposta. S'ha de seleccionar la tercera opció, que permet seleccionar una enquesta ja existent, i escollir l'enquesta desitjada de la llista.



Una vegada seleccionada l'enquesta, si l'usuari ja havia respost aquesta enquesta, es mostraran els botons "Modificar la meva Resposta" i "Eliminar la meva Resposta" en lloc dels botons de respondre i importar. El botó de modificar apareix destacat amb un marc verd per indicar que ja s'ha respost l'enquesta.

Per modificar la resposta, cal seleccionar el botó "Modificar la meva Resposta". Això obrirà la vista de respondre l'enquesta amb les respostes anteriors carregades.

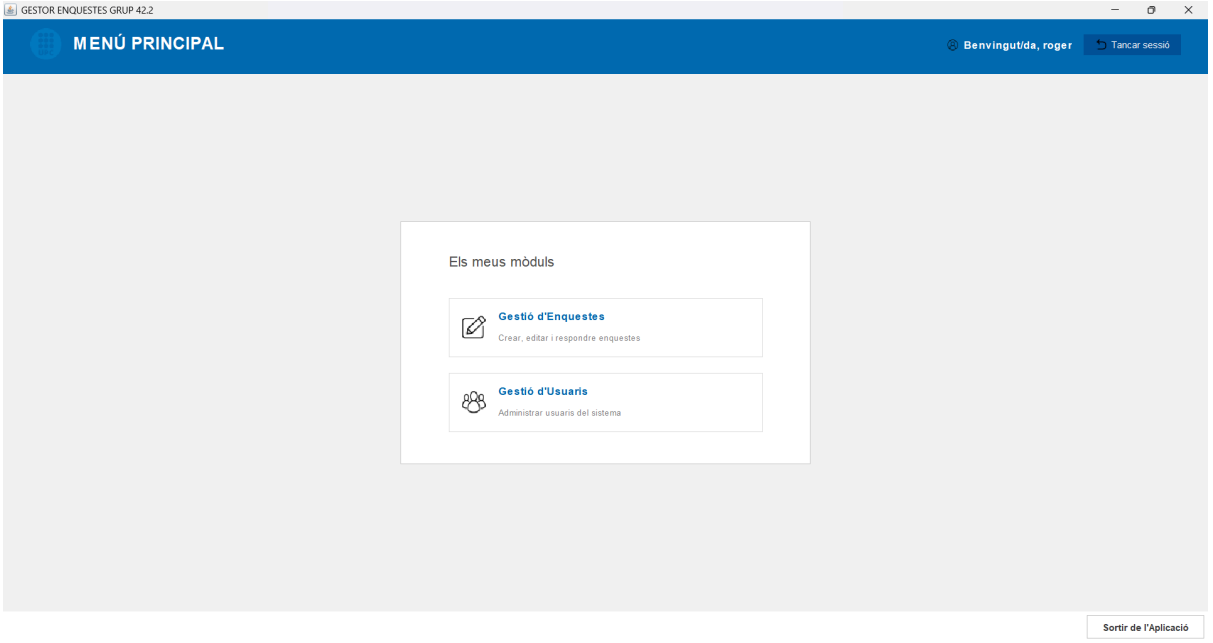


En aquesta vista es mostraran totes les preguntes de l'enquesta amb les respostes que es van introduir anteriorment. L'usuari pot modificar qualsevol de les respostes simplement canviant el valor dels camps corresponents.

Un cop s'hagin modificat les respostes desitjades, cal prémer el botó "Enviar Respostes" per guardar els canvis. Si no es volen guardar els canvis, es pot prémer el botó "Cancel·lar" per tornar al menú de l'enquesta sense modificar res.

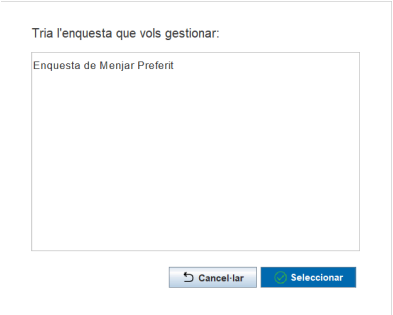
MODIFICAR ENQUESTA

Per modificar una enquesta l'usuari prèviament ha d'haver realitzar el cas d'ús de Iniciar Sessió i també ha d'haver realitzat el cas d'ús de Crear Enquesta, ja que no es pot modificar una enquesta que no ha sigut creada prèviament. El cas d'ús de modificar enquesta permet canviar el títol d'una enquesta, modificar preguntes existents, afegir preguntes o eliminar preguntes. En primer lloc un cop l'usuari hagi iniciat sessió es mostrarà la següent pantalla:

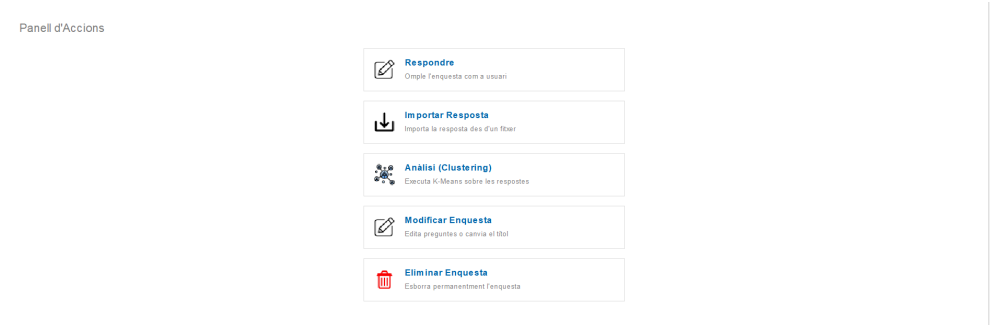


Aqui l'usuari ha de procedir seleccionant Gestió d'Enquestes, acció que desencadenarà en mostrar la pantalla següent:

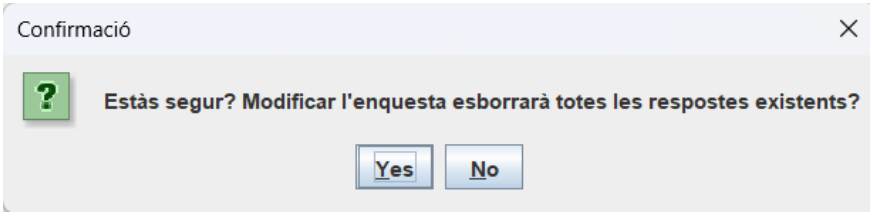
Aquí l'usuari ha de seleccionar l'opció de Gestionar Existent el qual mostrarà quina enquesta es vol gestionar en el següent panell i s'ha de seleccionar l'enquesta i prémer el botó de Seleccionar.



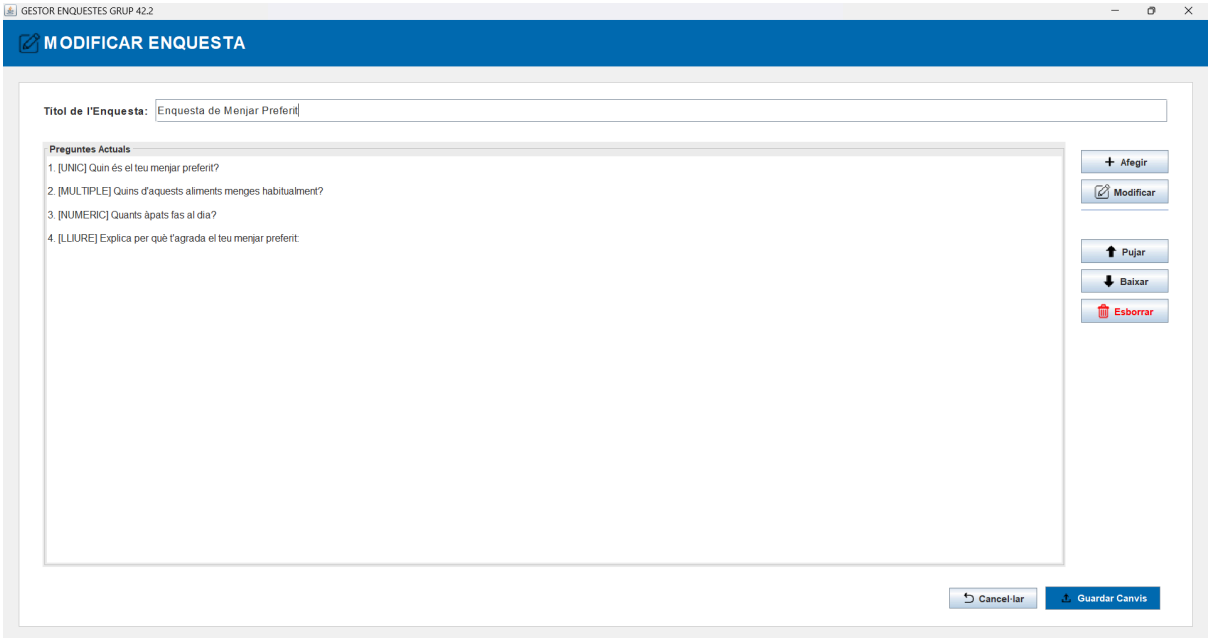
Un cop a aquest punt es mostrarà el panell següent amb les opcions de gestió de l'enquesta seleccionada:



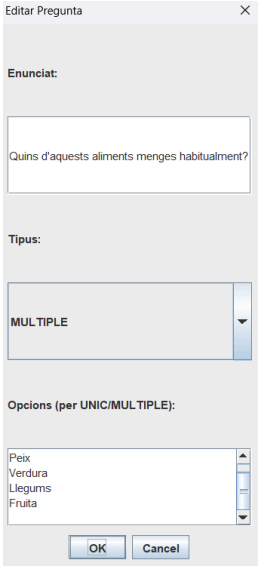
En aquest panell s'ha de seleccionar l'opció de Modificar Enquesta que mostarà el següent avís:



Si es vol modificar una enquesta s'esborraran totes les respostes anteriors ja que així evitem que quedi constància en el sistema de respostes antigues. És una qüestió de seguretat ja que si conservem les respostes d'una enquesta modificada es podria canviar el context de les preguntes i per tant les preguntes haurien estat manipulades. Si esborrem les respostes cada cop evitem que això passi. També ho fem perquè a part de manipular si s'afegeix alguna pregunta, els usuaris que ja havien respost tindran aquella pregunta com a sense resposta, cosa que després pot afectar al clustering.
Per tant si es vol modificar una enquesta, s'esborraran totes les respostes. En cas de no voler perdre les respostes es pot crear una enquesta similar nova.
Per tant un cop l'usuari prem el botó de Yes es mostrarà la següent vista:

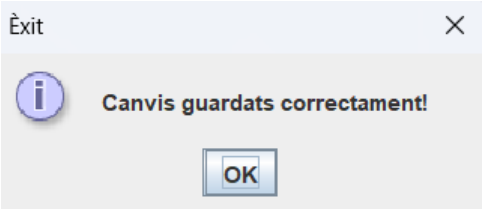


Aqui l'usuari pot clicar sobre cada pregunta per modificar-la, pot seleccionar una pregunta i esborrar-la amb el botó vermell d'esborrar i pot afegir una nova pregunta amb el botó Afegir. Pot navegar entre preguntes amb els botons de Pujar i Baixar. Per modificar una pregunta si cliquem a modificar s'obrirà el següent panell:

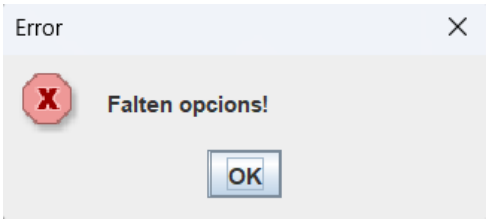


Aqui es podran fer els canvis desitjats en la pregunta i un cop estigui llesta per ser modificada s'ha de prémer el botó OK per guardar els canvis.
En cas d'afegir una pregunta es mostrarà el mateix panell i caldrà omplir-lo amb la informació de la pregunta que l'usuari vulgui.
Aquest procés es repeteix fins que l'usuari hagi fer totes les modificacions desitjades i posteriorment prem el botó de Guardar Canvis següent:

Un cop premut es guardaràn els canvis i es mostrarà aquest missatge indicant que el cas d'ús ha sigut executat amb èxit:

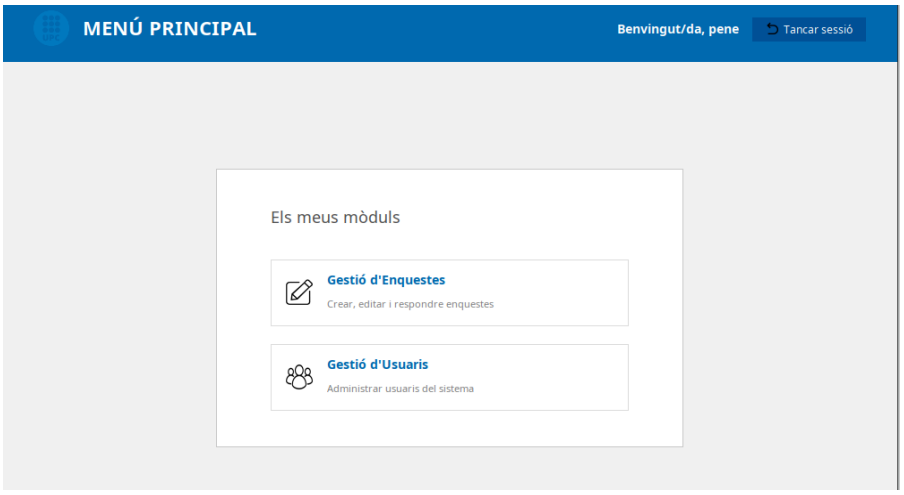


Poden haver escenaris d'error en el cas de intentar modificar o afegir una pregunta que requereix opcions i no s'han introduït opcions. En aquest cas es mostrarà aquest error:

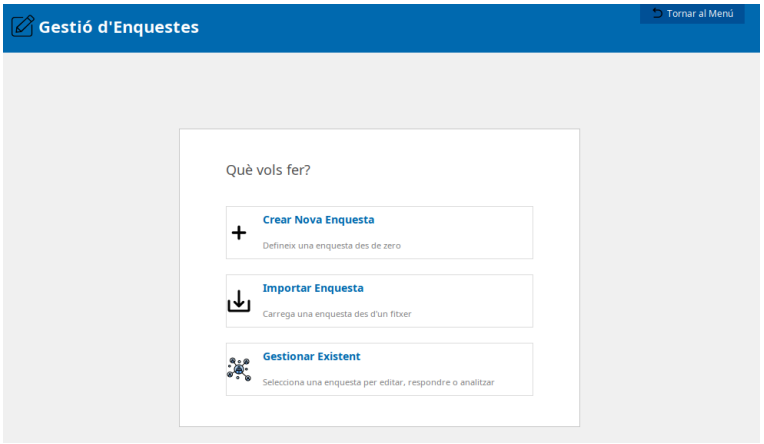


ESBORRAR ENQUESTA

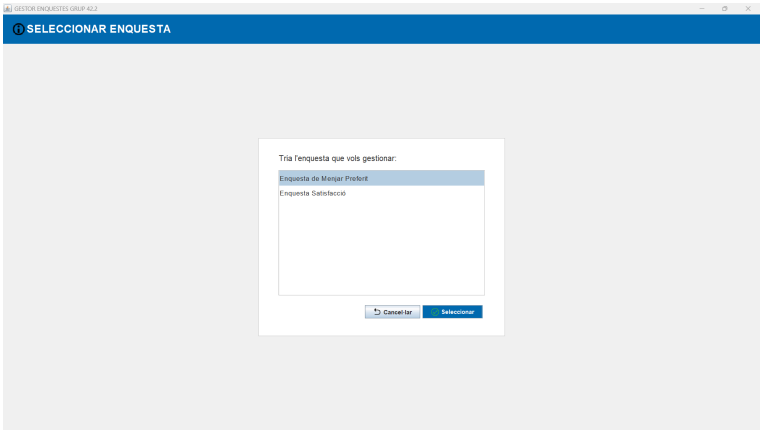
Si es vol esborrar una enquesta, com a qualsevol cas d'us relacionat amb enquestes, l'usuari ha d'haver iniciat sessió.



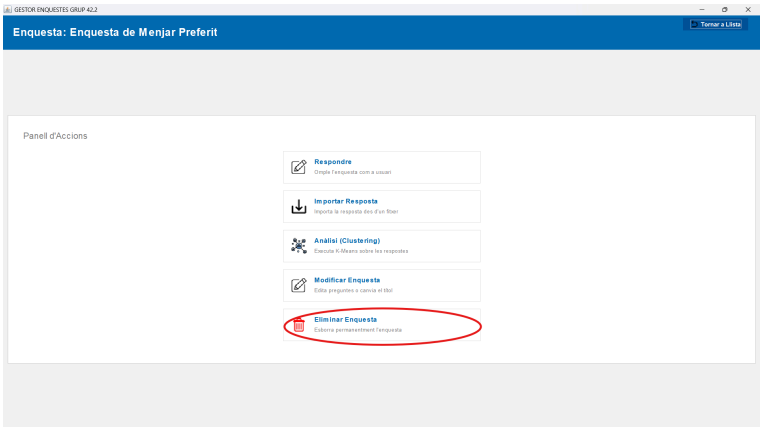
Quan l'usuari inicia sessió es trobarà amb aquesta pantalla. Per a obrir el menú de gestió d'enquestes i poder seleccionar l'enquesta a borrar, cal seleccionar el botó de Gestió d'Enquestes.



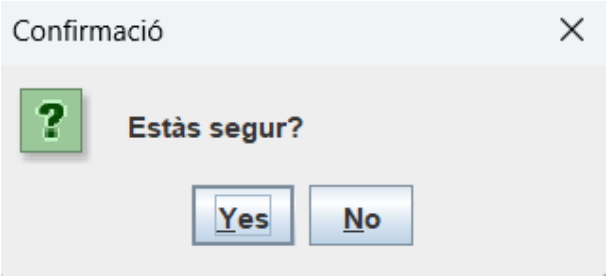
Ara l'usuari es troba al menú de gestió d'enquestes. Ha de seleccionar la tercera opció per a gestionar una enquesta ja existent. Un altre requisit per a dur a terme aquest cas d'ús, també cal que existeixi almenys una enquesta, en cas que al sistema no n'hi hagi cap de creada, s'ha de crear una o s'ha d'importar.



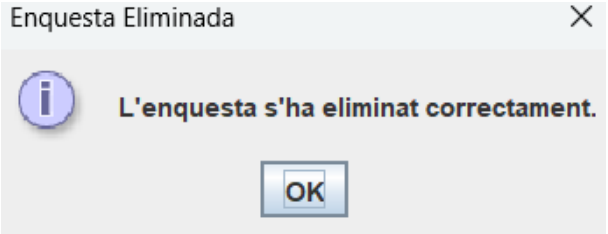
Al menú per seleccionar l'enquesta es mostrarà una llista amb tots els títols de les enquestes existents al sistema. A aquesta llista s'ha de seleccionar el títol de l'enquesta que es vulgui respondre, i apareixerà marcat tal i com es mostra a la imatge anterior, i una vegada s'hagi seleccionat cal fer clic al botó de "Seleccionar".



Al arribar al menú de l'enquesta (després de seleccionar-la), s'ha de escollir la darrera opció, que es diu "Eliminar Enquesta".



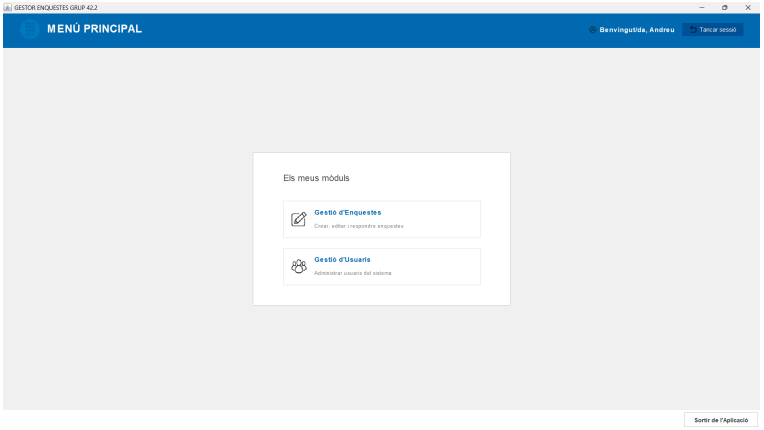
Abans de procedir a esborrar l'enquesta es demana a l'usuari una confirmació de que vol esborrar l'enquesta. Si es fa clic a "Yes" llavors l'enquesta s'esborrarà del sistema permanentment.



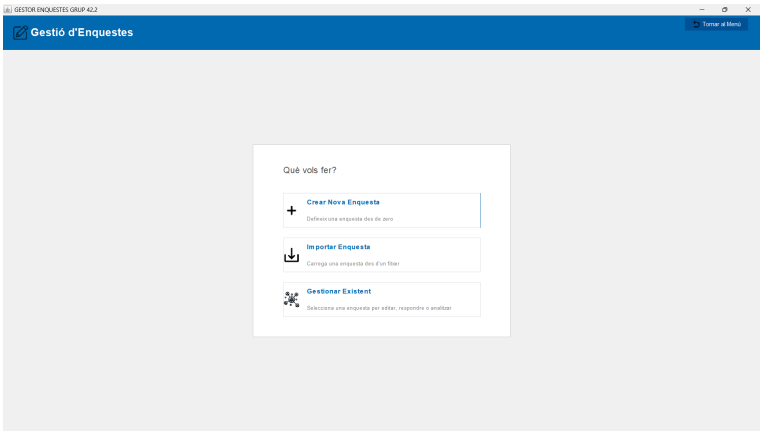
Una vegada es selecciona que es vol esborrar l'enquesta definitivament, es mostrarà aquest missatge de confirmació informant a l'usuari que l'enquesta s'ha borrat del sistema sense cap error, i es retornarà a l'usuari al menú de gestió d'enquestes.

ESBORRAR RESPOSTA

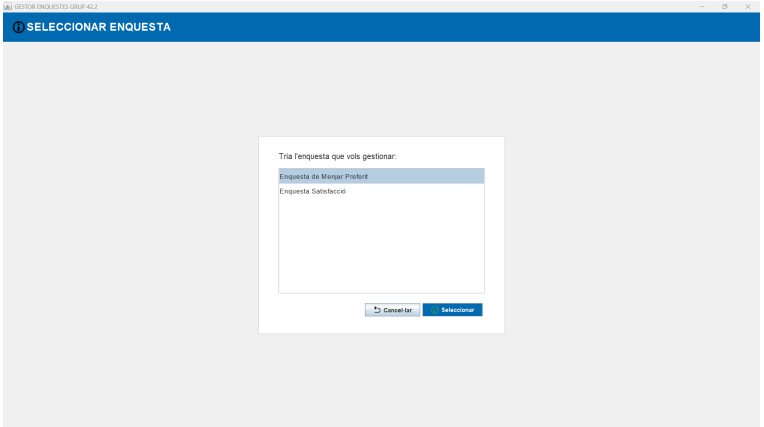
Per a que un usuari pugui esborrar la seva enquesta, cal que hagi iniciat sessió al sistema. Per a dur a terme aquest cas d'ús es requereix haver iniciat sessió prèviament a l'aplicació, per això s'ha de fer el cas d'ús d'iniciar sessió. Igual que al cas d'ús de respondre, s'ha de tenir en compte que una enquesta no es pot respondre dos cops, per això una vegada s'ha importat la resposta a l'enquesta es deixarà modificar la resposta o esborrar-la. Una vegada la sessió s'ha iniciat, es mostrarà això per pantalla:



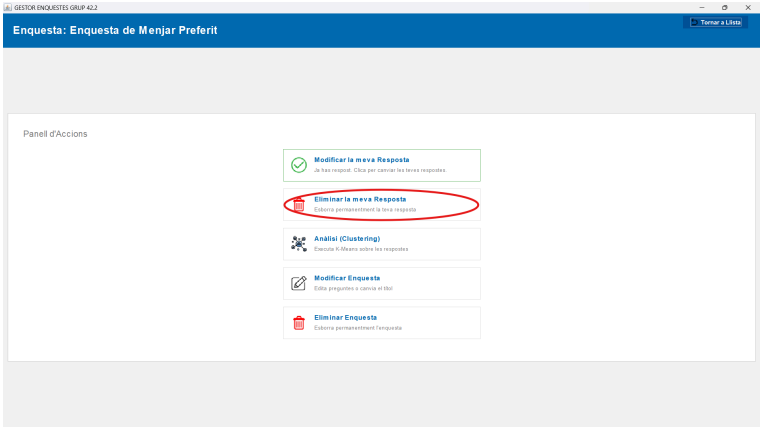
Per a esborrar la resposta d'una enquesta s'ha d'anar al menú d'enquestes, és per això que cal seleccionar l'opció de "Gestió d'Enquestes" per a continuar.



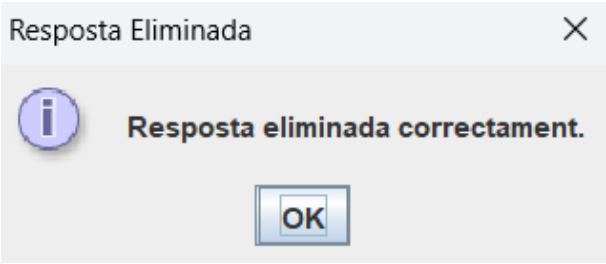
A la gestió d'enquestes hem de trobar l'enquesta de la que volem esborrar la resposta. Per a fer això s'ha de seleccionar la tercera opció, que permet seleccionar una enquesta ja existent. En cas que no existeixi cap, revisar els casos d'ús de crear enquesta o de importar enquesta, per a crear-ne una. A continuació, es mostraran una llista amb els títols d'enquestes que existeixen al sistema.



A aquesta llista s'ha de seleccionar el títol de l'enquesta que es vulgui respondre, i apareixerà marcat tal i com es mostra a la imatge anterior, i una vegada s'hagi seleccionat cal fer clic al botó de "Seleccionar".



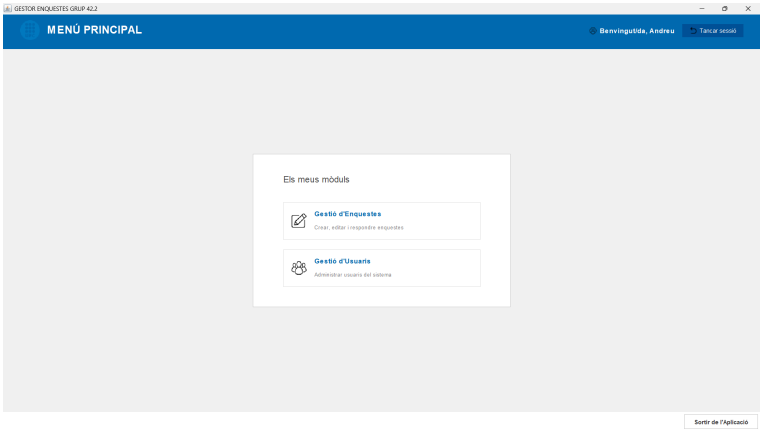
Una vegada l'enquesta ha estat seleccionada, l'usuari ha de seleccionar l'opció marcada en vermell, que posa "Esborrar la meva Resposta". Aquest botó només apareixerà en cas que l'usuari hagi respost a l'enquesta seleccionada. En cas negatiu, cal respondre l'enquesta.



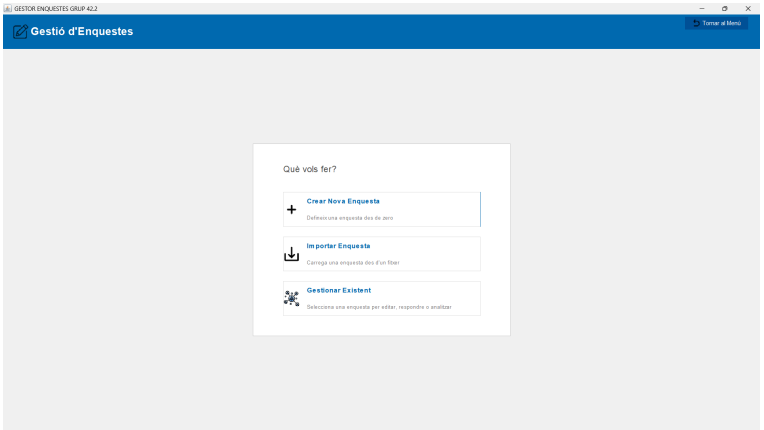
Una vegada es selecciona l'opció d'esborrar la resposta, si s'esborra del sistema correctament sortirà aquest missatge informatiu per al usuari.

CLUSTERING D'ENQUESTA

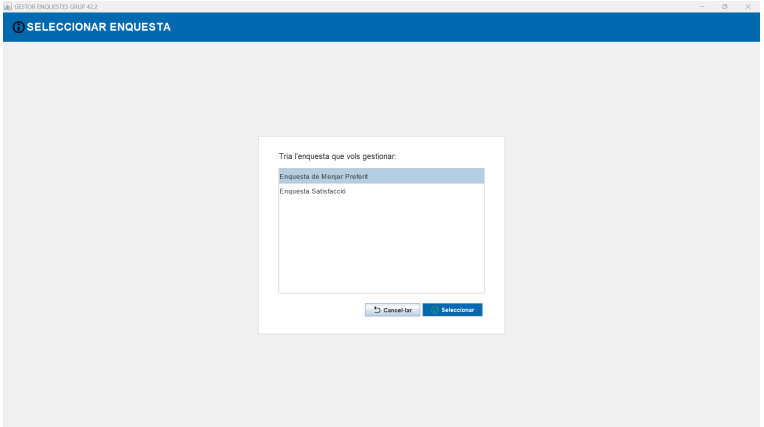
Per a dur a terme aquest cas d'ús es requereix haver iniciat sessió prèviament a l'aplicació, per això s'ha de fer el cas d'ús d'iniciar sessió. Igual que al cas d'ús de respondre, s'ha de tenir en compte que una enquesta no es pot respondre dos cops, per això una vegada s'ha importat la resposta a l'enquesta es deixarà modificar la resposta o esborrar-la. Una vegada la sessió s'ha iniciat, es mostrarà això per pantalla:



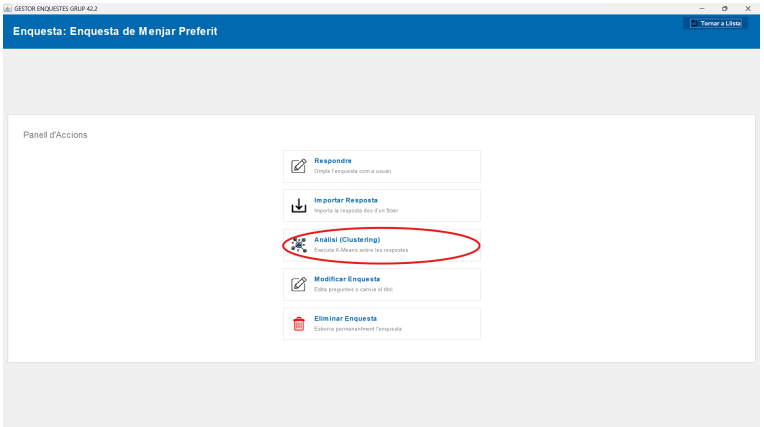
Per a respondre una enquesta s'ha d'anar al menú d'enquestes, és per això que cal seleccionar l'opció de Gestió d'Enquestes per a continuar.



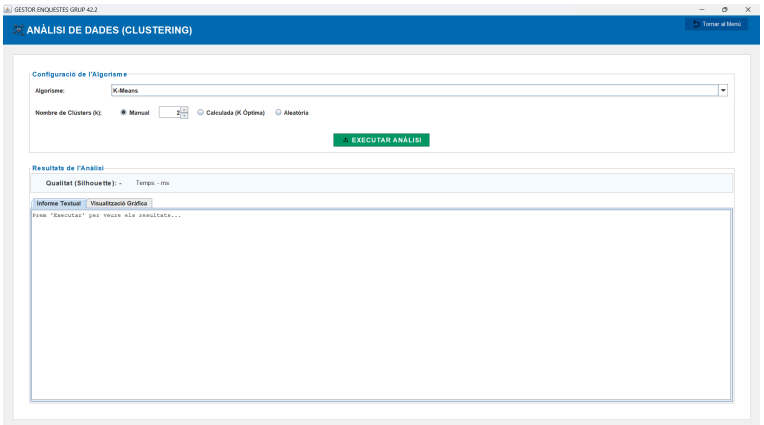
A la gestió d'enquestes hem de trobar l'enquesta de la que volem importar la resposta. Per a fer això s'ha de seleccionar la tercera opció, que permet seleccionar una enquesta ja existent. En cas que no existeixi cap, revisar els casos d'ús de crear enquesta o de importar enquesta. A continuació, es mostraran una llista de títols d'enquestes que existeixen al sistema.



A aquesta llista s'ha de seleccionar el títol de l'enquesta que es vulgui respondre, i apareixerà marcat tal i com es mostra a la imatge anterior, i una vegada s'hagi seleccionat cal fer clic al botó de "Seleccionar".

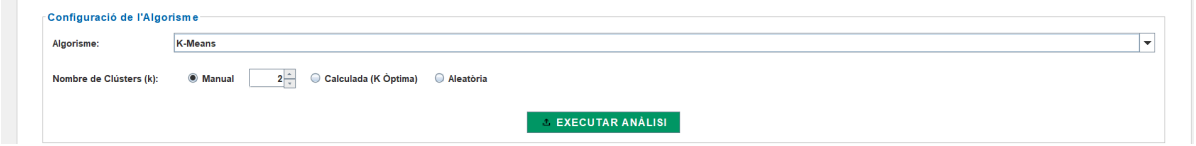


Una vegada l'enquesta ha estat seleccionada, s'ha de prémer el botó de "Anàlisi Clustering" (encerclat en vermell). Aquest botó durà l'usuari a la vista de clústering. Cal remarcar que com a mínim calen dues respostes per a poder analitzar el clústering, i com a més hi hagin millors dades retornen. En cas que l'enquesta no tingui resposta, cal revisar els casos d'ús de respondre enquesta i importar una resposta.



Aquesta és la vista completa del clústering d'una enquesta. A aquesta enquesta es deixarà que l'usuari seleccioni un algorisme i una opció nombre de clústers per a fer l'anàlisi. La vista es divideix en dues parts

1. Configuració del Algorisme



A aquesta part hi han dos camps de dades que es demanen per a l'usuari, el nom de l'algorisme que correspon a la llista de dalt, i la selecció de la "k", que correspon al nombre de clústers que es volen utilitzar per a fer l'anàlisi. Aquestes opcions de la "k" poden ser:

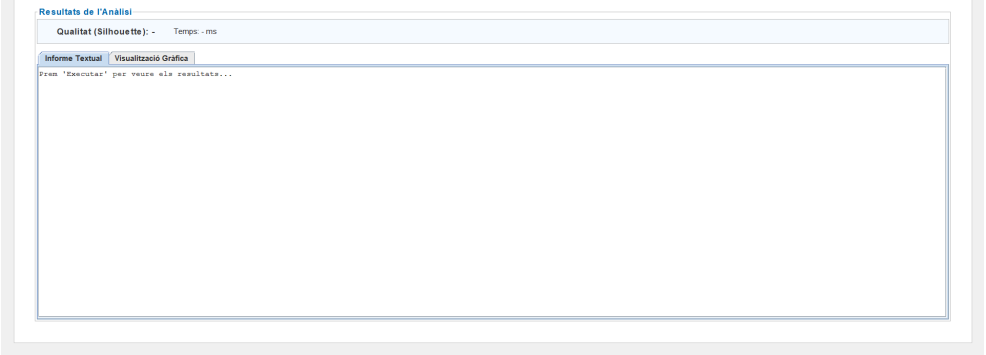
- K introduïda manualment: La introdueix l'usuari
- K calculada de manera òptima: En aquest cas prova del 2 al mínim entre 10 i el nombre total de respostes, per evitar trigar massa en treure els resultats.
- K aleatòria (dins del rang de respostes)

Cal destacar que la K té un valor mínim de 2, ja que no té sentit agrupar les respostes en un grup.
Per a executar el clústering, cal que l'usuari premi el botó verd de "Executar Clústering", una vegada ja s'hagin seleccionat la K i els algorismes.

2. Resultats de l'Algorisme

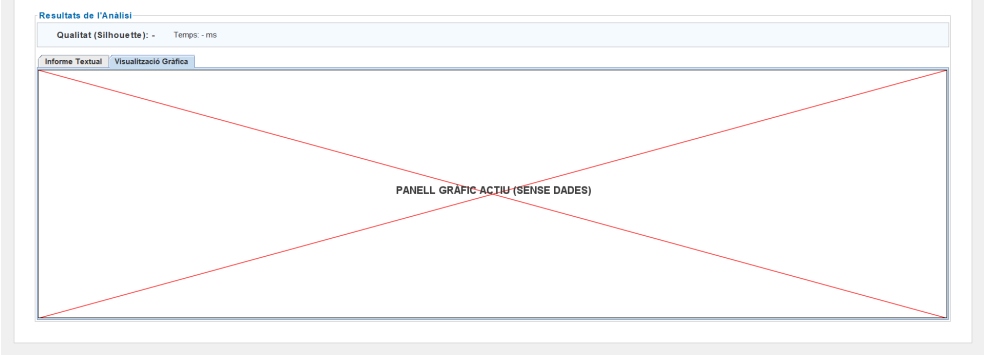
Aquesta part té dues pestanyes que mostren els resultats del clústering, tant de manera textual com gràficament.

a) Informe Textual dels Resultats

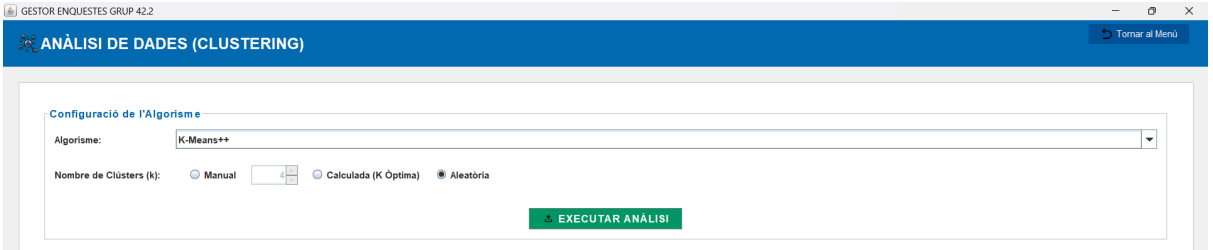


Aquesta pestanya mostra un "informe" dels resultats del clustering, escriu els clústers i els seus membres (o representants en cas d'utilitzar K-Medoids com a algorisme) i també la seva qualitat (mitjançant el coeficient de Silhouette).

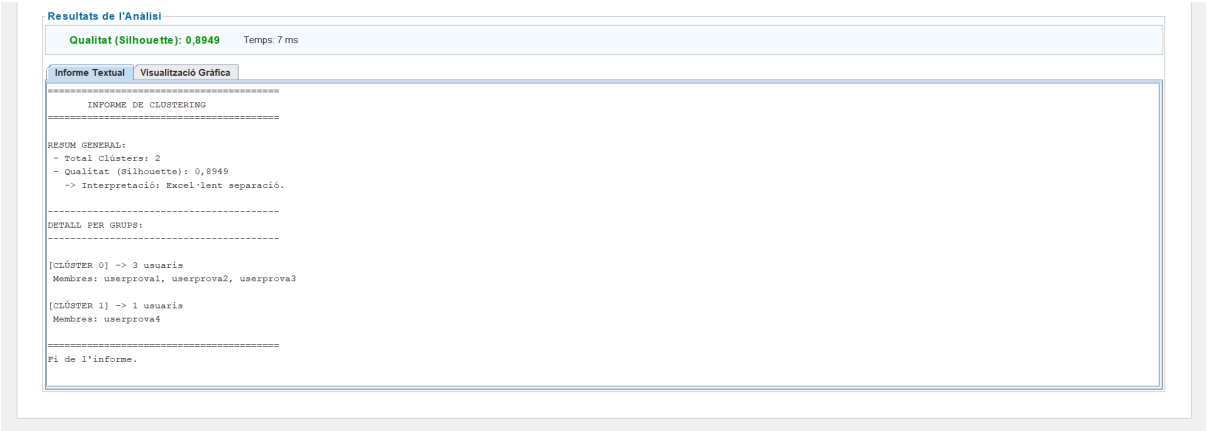
b) Visualització Gràfica dels Resultats



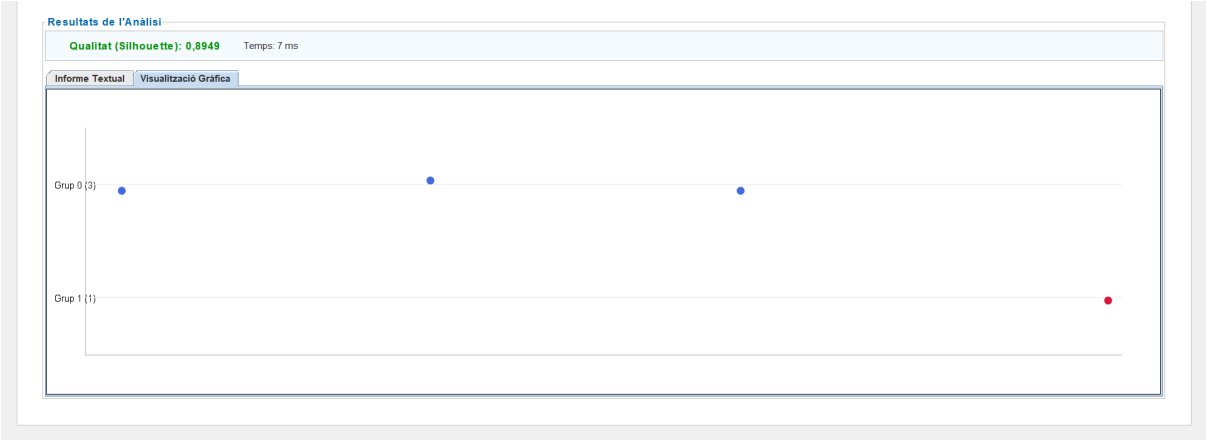
Aquesta pestanya mostra de manera relativa els resultats del clústering, mostra la dispersió que tenen els clústers segons la qualitat del clústering. Aquest gràfic és una eina qualitativa, que demostra només de manera visual els resultats per a que l'usuari ho pugui veure a ull.
Ara per a provar realment les vistes es provarà amb dades reals, s'ha utilitzat la mateixa enquesta de "Enquesta de Menjar Preferit" que a altres casos de prova, com el de importar enquesta. També s'han generat 4 respostes que són similars entre si per a provar els resultats que es treuen:



Per a aquest anàlisi de clústering s'ha decidit utilitzar el K-Means amb inicialització optimitzada (K-Means++), i se li ha deixat a la aplicació escollir la K aleatòriament. Una vegada escollides la K i l'algorisme de clústering, es prem el botó verd de "Executar Anàlisi".



Al executar el algorisme K-Means++ amb la K aleatòria es veu que per aleatorietat s'ha seleccionat el nombre de clústers com a 2, i que el coeficient és 0,8949 que és un bon resultat, ja que les dades fetes estaven "trucades" per a donar aquests resultats alts.



Al prémer la pestanya de visualització gràfica, es mostra a un gràfic 2D els membres de cada clúster i la seva dispersió relativa. Com el coeficient de Silhouette és molt alt, aquesta dispersió és casi inapreciable, es veu que els membres estan molt junts a la línia que representa cada clúster. Per aclarir, els membres surten tan separats entre ells perquè només n'hi ha 4 i es pinten de manera que s'ocupa tota la pestanya, una prova amb més membres els situaria més a prop entre si.

Com a missatges d'error durant l'execució només pot ser un, quant s'utilitza una k que no és vàlida per al nombre de respostes que hi han.

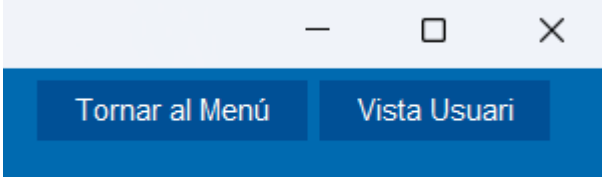
Aquest és un exemple acord amb la prova anterior on es demostra que si la k és 6 i les respostes totals són 4 no es pot provar el clústering.

GESTIONAR USUARIS

Pels següents casos d'ús s'ha d'haver iniciat sessió en el sistema amb el cas d'ús Iniciar Sessió. Per procedir i un cop s'ha iniciat sessió, es mostra inicialment la següent pantalla:

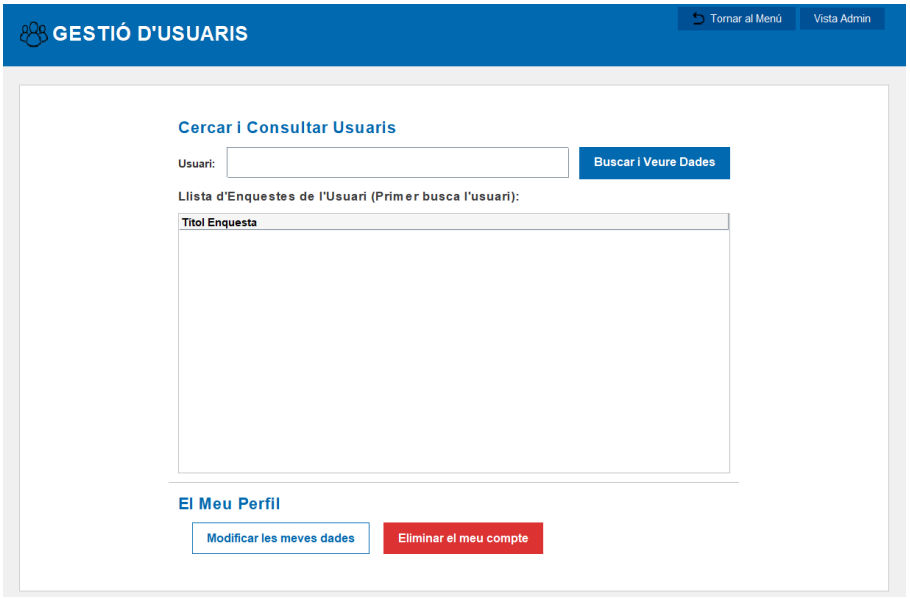
On hem de dirigir-nos a la segona opció, on fica "Gestió d'Usuaris".

En cas de ser un administrador s'obre la vista d'administradors per defecte, per poder accedir a la vista necessària s'ha d'utilitzar el botó de Vista Usuari, que està a dalt a la dreta al costat del de tornar al menú:

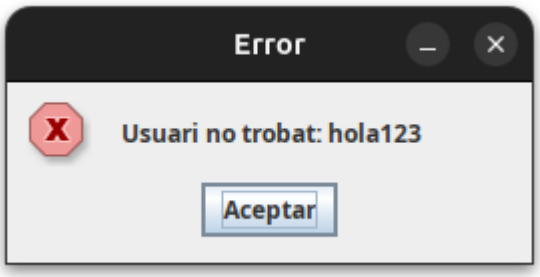


BUSCAR USUARIS

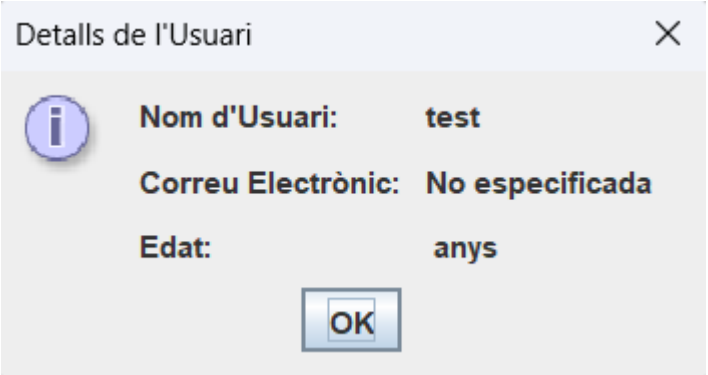
En la pantalla de gestionar usuaris, quan hàgim accedit es mostrarà la següent vista:



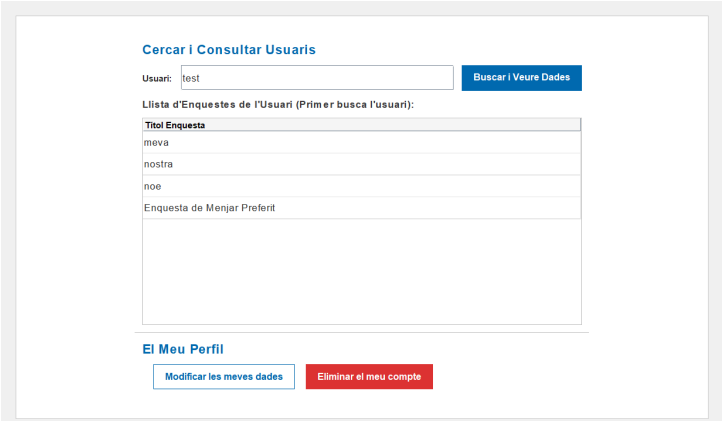
En aquesta vista tenim diferents opcions, en la part inferior estan els botons per poder eliminar l'usuari, veure les dades del nostre usuari i modifica les dades. En el nostre cas haurem de dirigir-nos a la text-box en la part superior on fica "Usuari" i escriure el nom de l'usuari que volem cercar.
Si el nom d'usuari que hem ficat no existeix, saltarà un missatge dient que l'usuari cercat no existeix



Si l'usuari que hem buscat existeix, en prémer el botó de buscar i veure dades s'obrirà la següent finestra amb les dades públiques de l'usuari que hem buscat.



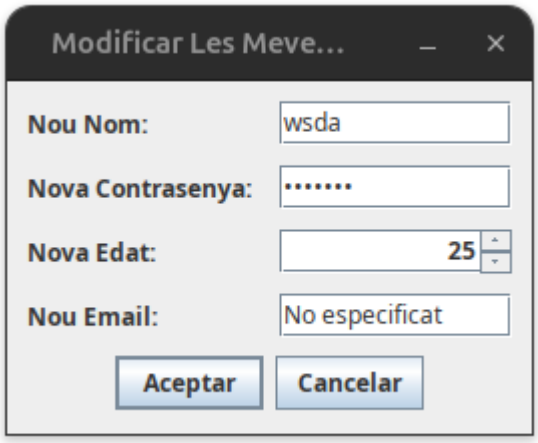
Un cop tanquem la pestanya podrem veure el llistat d'enquestes creades per l'usuari buscat.



En tot moment tenim a dalt a la dreta el botó per tornar a l'anterior pestanya.

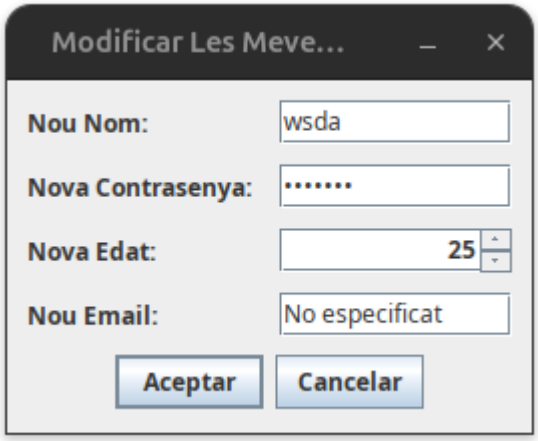
VEURE DADES USUARI

Una vegada iniciada sessió, en la pantalla de Gestió d'Usuaris, per poder veure les dades privades del nostre usuari hem de tocar el botó on diu "Modificar les meves dades". Quan l'hàgim tocat apareixerà una pestanya amb les nostres dades. On es pot modificar les nostres dades



MODIFICAR USUARI

Una vegada iniciada sessió, en la pantalla de Gestió d'Usuaris, hem de tocar el botó on diu "Modificar les meves dades". Quan l'hàgim tocat apareixerà una pestanya amb les nostres dades.



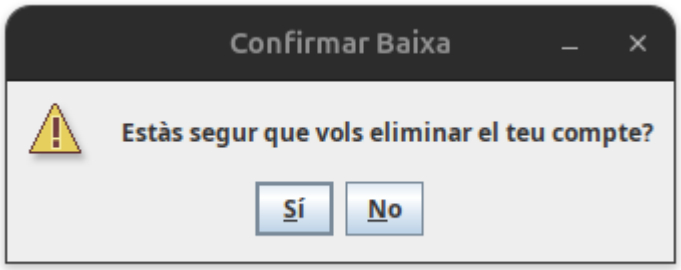
En aquesta pestanya podem modificar nom d'usuari, contrasenya, edat i email escrivint la nova dada en aquests sempre que no incomplim les següents normes:

- El nom no pot estar en ús per un altre usuari, no pot ser inferior o igual a 3 caràcters i no pot contenir el cometes (").
- La contrasenya no pot ser inferior o igual a 3 caràcters i no pot contenir cometes (").
- L'edat ha de ser un número del 0 al 120.
- El mail ha de contenir el caràcter (@) i no pot contenir cometes (")

En cas d'incomplir qualsevol norma, s'obrirà una finestra d'error indicant el problema.

ESBORRAR USUARI

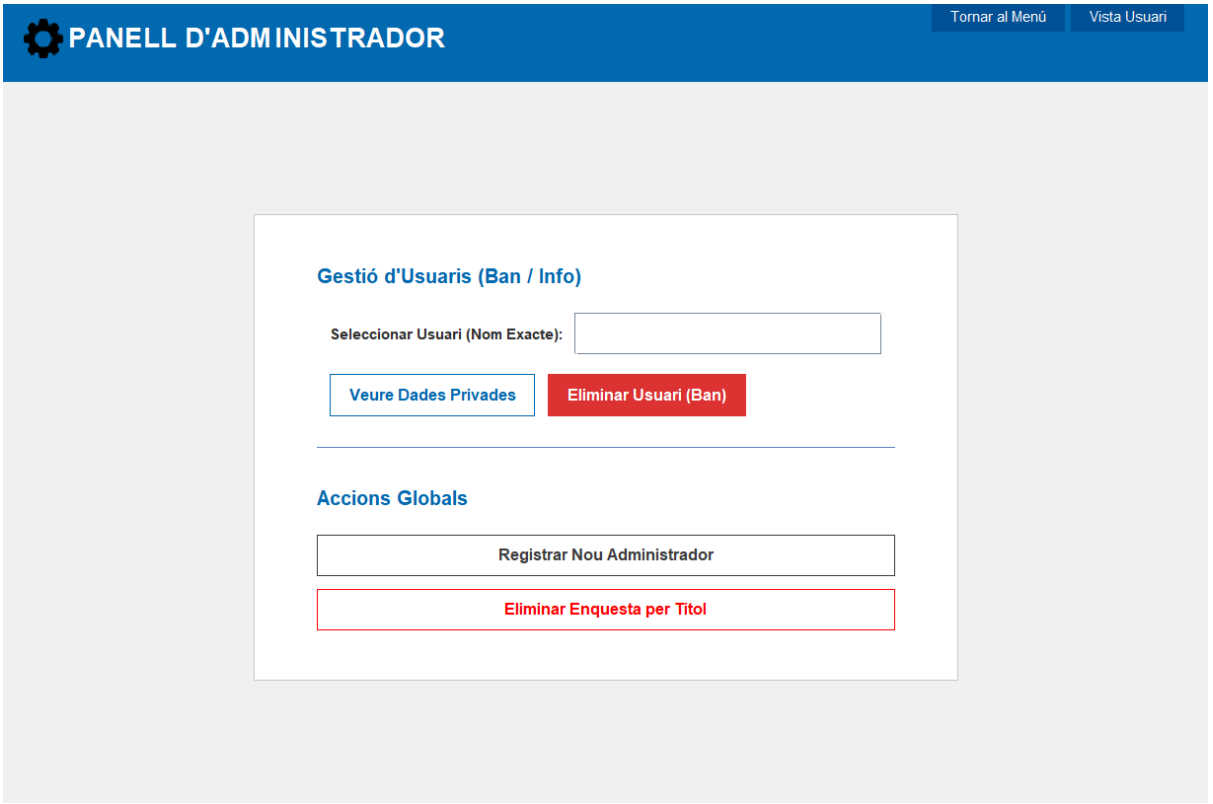
Una vegada iniciada sessió, en la pantalla de Gestió d'Usuaris, hem de tocar el botó vermell de la zona inferior on diu "Eliminar el meu compte". Quan l'hàgim tocat apareixerà la següent pestanya per confirmar l'operació.



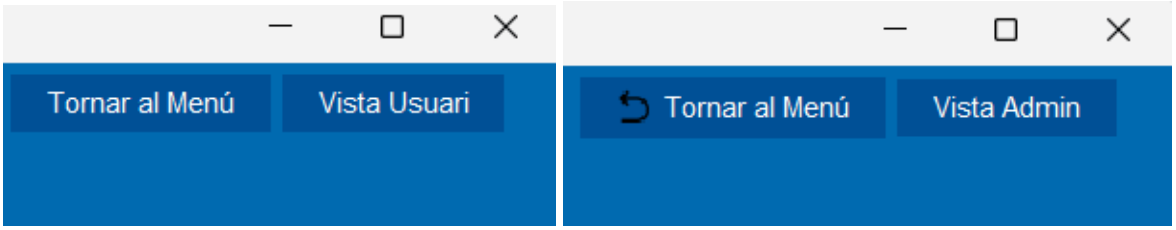
Si premem que si l'usuari serà esborrat, totes les seves dades, les seves enquestes creades i les seves respostes, i es tanca la sessió.

MENÚ ADMINISTRADOR

Per accedir al menú d'administrador primer haurem d'iniciar sessió amb un compte d'administrador i seguir els passos de gestió d'usuaris, un cop fet això estarem en panel administrador on podrem realitzar tots els casos d'ús dels administradors.

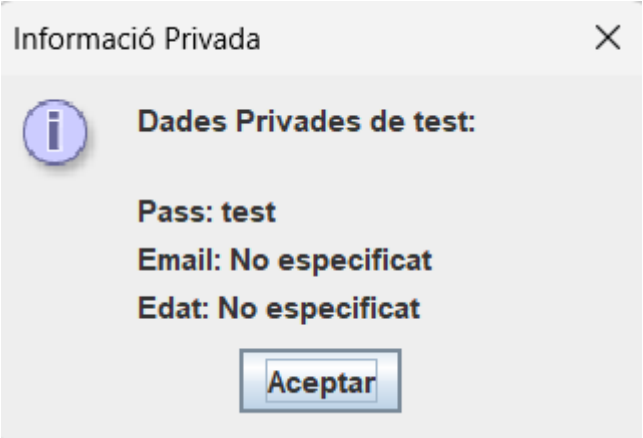


Dins aquesta pestanya sempre podrem canviar amb els botons de dalt a la dreta entre la vista d'un usuari normal i la vista dels administradors

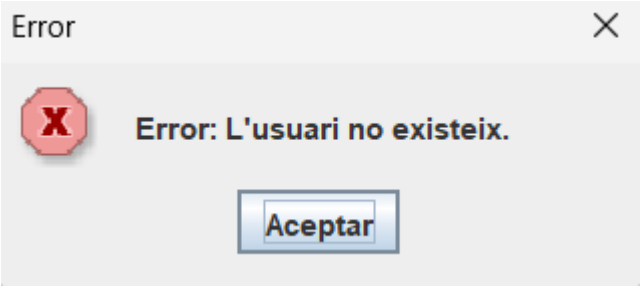


VEURE DADES PRIVADES D'UN USUARI

Un cop entrem en el panel administrador haurem d'introduir el nom de l'usuari del qual volem veure les dades en el text-box de la zona superior, un cop introduït el nom seleccionarem el botó de sota Veure dades privades, que ens obrirà la següent vista amb la informació de l'usuari introduït.

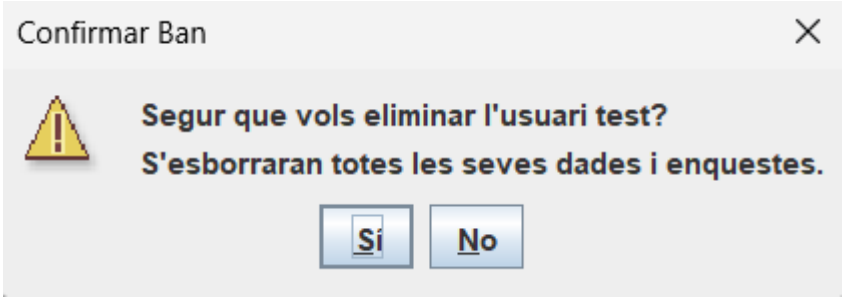


En cas d'introduir el nom d'un usuari que no existeix sortirà el següent missatge d'error:

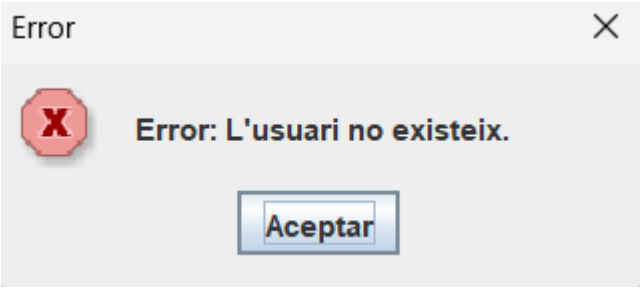


ELIMINAR UN USUARI

Un cop entrem en el panel administrador haurem d'introduir el nom de l'usuari del qual volem eliminar en el text-box de la zona superior, un cop introduït el nom seleccionarem el botó de sota eliminar usuari, que ens obrirà la següent vista per confirmar l'eliminació de totes les dades de l'usuari, les seves enquestes creades i les seves respostes.

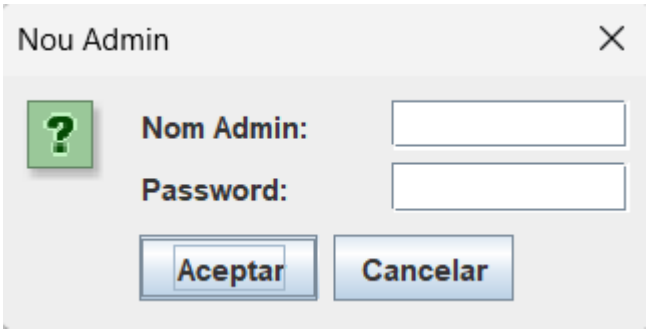


Si el nom introduït no correspon a cap usuari sortirà la següent finestra d'error:



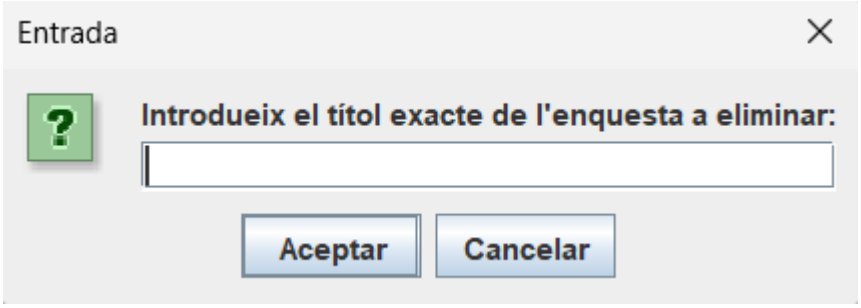
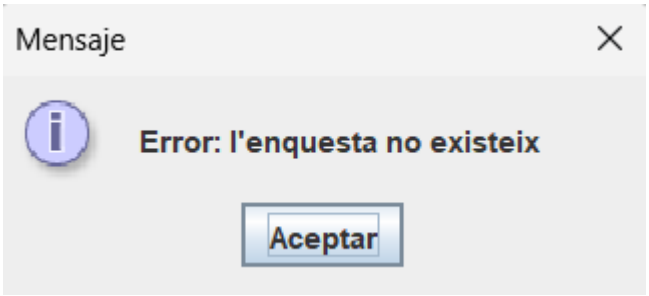
REGISTRAR UN NOU ADMINISTRADOR

Un cop entrem en el panel administrador per crear un nou administrador s'ha de seleccionar el botó de Registrar nou administrador de la zona inferior. Un cop premut s'obrirà la següent finestra per poder registrar un administrador amb les mateixes normes que en el cas de registrar un usuari.



ELIMINAR UNA ENQUESTA

Un cop entrem en el panel administrador per esborrar una enquesta s'ha de seleccionar el botó d'Eliminar enquesta per títol de la zona inferior. Un cop premut s'obrirà la següent finestra per poder introduir el nom de l'enquesta que volem esborrar.



Si el nom de l'enquesta no és correcte s'obrirà el següent missatge d'error: